

INSTALACIONES TÉRMICAS, MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS

Contenidos del legajo de cátedra



Fecha de finalización

13 de julio de 2026

Desarrolladores

Prieto Ignacio

Docentes de la cátedra

Ing. Mauro Yoris

Localidad

Reconquista Santa Fe

Índice general

PARTE I INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

1	REFRIGERANTES	9
1.1	Refrigerantes	10
1.2	Historia de los refrigerantes	10
1.2.1	Primera generación: <i>lo que funcione</i>	11
1.2.2	Segunda generación: <i>Seguridad y durabilidad</i>	11
1.2.3	Tercera generación: <i>protección de la capa de ozono</i>	12
1.2.4	Cuarta generación: <i>calentamiento global</i>	12
1.3	Composición de los refrigerantes	13
1.3.1	Refrigerantes de hidrocarburos	13
1.3.2	Refrigerantes de halocarburos	13
1.3.3	Refrigerantes inorgánicos - R700s	15
1.3.4	Refrigerantes azeótropos - R500	16
1.3.5	Refrigerantes zeótropos - R400	16
1.3.6	Refrigerantes orgánicos insaturados	17
1.4	Características de un refrigerante ideal	18
1.4.1	Propiedades termodinámicas	18
1.4.2	Propiedades químicas	19
1.4.3	Propiedades físicas	20
1.4.4	Propiedades varias	21
1.5	Refrigerantes y humedad	22
1.5.1	Comportamiento de los refrigerantes	22
1.6	Impacto ambiental	23
1.6.1	Capa de ozono y temperatura terrestre	23
1.6.2	Otros parámetros de medición	25
1.7	Detección de fugas	25
1.7.1	Criterios de detección	25
1.8	Refrigeración y los ciclos	27
1.8.1	Coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración (COP)	27
1.8.2	Ciclos principales	28
1.8.3	Sistemas de refrigeración por aire	32
1.8.4	Sistema de refrigeración por compresión de vapor	33
1.8.5	Sistema de absorción de vapor	37
1.9	Refrigerantes en instalaciones	39
1.9.1	Clasificación de los refrigerantes	39
1.10	Consideraciones de seguridad	46
1.10.1	Inflamabilidad y explosividad	46

1.11	Refrigerantes secundarios	47
1.12	Conducción de fluidos refrigerantes	47
1.12.1	Metales	48
1.12.2	Elastómeros	48
1.12.3	Plásticos	48

PARTE II ANEXOS

A	CICLOS DE REFRIGERACIÓN	53
A.1	Parámetros principales de ciclos	54
A.1.1	Presión	54
A.1.2	Energía interna	54
A.1.3	Entropía	55
A.1.4	Entalpía	55
A.2	1° Ley en flujos cerrados	56
A.2.1	1° Ley de la termodinámica	56
A.2.2	Proceso isocórico ($V = \text{cte}$)	56
A.2.3	Proceso isobárico ($P = \text{cte}$)	56
A.2.4	Proceso isotérmico ($T = \text{cte}$)	57
A.2.5	Proceso adiabático ($Q = \text{Cte}$)	57
A.3	Gráficos termodinámicos fundamentales	58
A.3.1	Diagrama T-s	58
A.3.2	Diagrama p-v	58
A.3.3	Diagrama p-h	59
A.4	Ciclo Carnot inverso	60
A.5	Ciclo Rankine inverso	60
A.6	Ciclo Brayton inverso	61

Parte I

Instalaciones frigoríficas

Unidad 1

Refrigerantes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.1. Refrigerantes

(Rajput, 2011, pág. 231 y 772 a 780)

Un **refrigerante** se define como cualquier sustancia que absorbe calor a través de su evaporación o condensación y lo pierde a través de su condensación solidificación en un sistema de refrigeración.

Los refrigerantes logran el intercambio de calor siempre a partir de un medio mecánico, de modo que se cumpla la segunda ley de la termodinámica, la cual define que *el calor, por sí mismo, no puede fluir de un cuerpo más frío a uno más caliente*.

Los refrigerantes pueden clasificarse según la influencia sobre el medio a refrigerar, según su composición o según el entorno a enfriar. Tomando esta última clasificación se definen como:

- **Refrigerantes primarios.** Son aquellos refrigerantes que enfrían el medio a partir de la absorción del calor de forma latente.
- **Refrigerantes secundarios.** Son aquellos refrigerantes que, se enfrían por medio de refrigerantes primarios, para luego absorber calor sensible del medio a refrigerar.

1.2. Historia de los refrigerantes

(Calm, 2007) (ASHRAE, 2017, pág. 29.5)

La refrigeración parte de mucho tiempo atrás usando hielo almacenado, vaporización de agua u otros procesos de evaporación para evitar el calentamiento de objetos.

Numerosos investigadores en diferentes países estudiaron la física y química de los cambios de fase en el 1600s y 1700s; encontrando los fundamentos para lo que posteriormente se definiría como refrigeración artificial. Como primer actor de la refrigeración artificial, Oliver Evans propuso el uso de fluidos volátiles en un ciclo cerrado para congelar agua y formar hielo. El sistema descrito por Evans contemplaba un proceso de evaporación por vacío, enfriamiento del agua y posterior bombeo de vapor a un intercambiador de calor que permitía enfriar el gas para su reutilización. Y, aunque no se encuentran rastros de que Evans haya plasmado su idea en la realidad, probablemente estas hayan influenciado a Perkins y Trevithick. Este último propuso un sistema de refrigeración por ciclo de aire en 1828 pero, al igual que Evans, no construyó ninguno. Perkins, en cambio, si plasmó la idea y concretó la invención de la máquina de compresión de vapor los años 1830s, e introdujo el concepto de refrigerante así como lo conocemos hoy en día. Su patente de 1834 describe un ciclo de refrigeración utilizando un fluido volátil con el propósito de producir enfriamiento y congelamiento, y también la condensación de estos fluidos volátiles para permitir su reutilización sin desperdicio. Muchos expertos en refrigeración reconocen su contribución fundamental al identificar este método de compresión mecánica de vapor como el ciclo de Perkins.

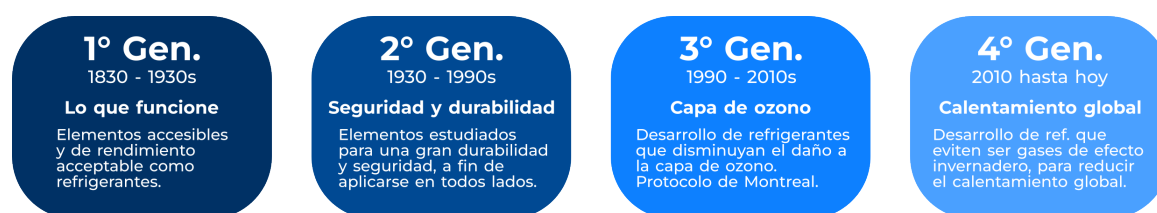


Figura 1.1: Generaciones de refrigerantes.

1.2.1. Primera generación: *lo que funcione*

Los refrigerantes más comunes de los primeros cien años de refrigeración eran solventes familiares y otros fluidos volátiles; la constitución de la primera generación de refrigerantes efectivamente incluía refrigerantes que funcionasen y estén disponibles. Casi todos estos refrigerantes eran tóxicos, inflamables o altamente reactivos con diferentes elementos constructivos. Los accidentes eran muy comunes. Para ponerlo en contexto, un gran número de compañías promovía el propano como un refrigerante seguro y sin olor, en contraparte al amoníaco. Además, este era publicitado como neutro químicamente, por lo que no reaccionaba con los elementos de las instalaciones, y que no era perjudicial ni desagradable, por lo que de ser necesario, los ingenieros podrían trabajar con propano en la atmósfera; ignorando completamente lo explosivo que podía resultar el mismo.

La primera búsqueda sistemática documentada con el objetivo de mejorar el rendimiento de un sistema de refrigeración fue los años 1920's, enfocada principalmente a enfriadores. Willis H. Carrier, conocido por sus avances en la psicrometría y aire acondicionado, y R. W. Waterfill, investigaron un rango amplio de refrigerantes para el uso en compresores de desplazamiento positivo y turbocompresores radiales aplicados a enfriadores. Ellos concluyeron que el rendimiento del dióxido de carbono dependería del ciclo y la cantidad de subenfriamiento del líquido, pero que poseía el de rendimiento más bajo previsto entre los fluidos analizados. También notaron que la mezcla de amoníaco y agua requeriría múltiples etapas de compresores centrífugos para obtener el rendimiento buscado, argumentando que el agua reducía la eficiencia del fluido. Rechazaron el dióxido de azufre por razones de seguridad y el tetracloruro de carbono por incompatibilidad con ciertos metales, especialmente en presencia de agua. Finalmente, seleccionaron el dicloruro de etileno para la primera máquina centrífuga, aunque esta selección requirió una búsqueda internacional para encontrar una fuente.

1.2.2. Segunda generación: *Seguridad y durabilidad*

La segunda generación de refrigerantes estuvo impulsada por la pujante necesidad de aplicar la refrigeración a hogares. Con este enfoque, la industria de la refrigeración necesitaba un nuevo refrigerante si esperaban llegar a todos lados. Por tal motivo, Thomas Midgley Jr. y sus asociados Henne y McNary se enfocaron en encontrar un elemento que posea un punto de ebullición bajo. Además, redujeron su lista a elementos que sean estables, no sean tóxicos ni inflamables. Analizando publicaciones realizadas, la temperatura de ebullición del terafloruro de carbono llamó la atención sobre los fluoruros orgánicos, pero sospechaban correctamente que el valor real era mucho menor que el valor publicado. Al consultar la tabla periódica, Midgley descartó rápidamente aquellos elementos que producían una volatilidad insuficiente. Luego descartó aquellos que daban lugar a compuestos inestables y tóxicos, así como los gases inertes, basándose en sus bajos puntos de ebullición. Solo ocho elementos quedaron: carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, hidrógeno, cloro y bromo. Luego de tres días de empezar, en 1928, Midgley y sus compañeros hicieron observaciones críticas del comportamiento inflamable y tóxico de estos elementos. También notaron que todos los refrigerantes conocidos hasta el momento estaban compuestos por una combinación de siete de los ocho elementos seleccionados, todos menos el flúor. Su primera publicación luego de estos análisis mostró como el aditamento de cloro y flúor en refrigerantes generaba una variación en el punto de ebullición, la toxicidad y la inflamabilidad.

La producción de refrigerante R12 comenzó en 1931 seguido del R11 en 1932. Los Clorofluorocarbonos como refrigerantes (CFCs) y los posteriores Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) dominaron la segunda generación de refrigerantes. El amoníaco continuó, así como lo hace hasta el momento, como el refrigerante más popular en sistemas industriales de gran magnitud, especialmente para el almacenamiento y procesamiento de comidas y bebidas.

1.2.3. Tercera generación: *protección de la capa de ozono*

La vinculación de los CFCs con la reducción de la capa de ozono impulsó la tercera generación de refrigerantes. Esta generación tenía un enfoque claro, reducir el daño a la capa de ozono. Por tal motivo, se estableció una convención en Vienna con el objetivo de definir criterios que permitan limitar el daño, lo que consecuentemente resultó en el protocolo de Montreal, el cual forzó al abandono de sustancias que dañen o reduzcan la capa de ozono. Los químicos compuestos de flúor fueron el foco principal, con énfasis en los HCFCs como remplazo provisorio de los CFC y hidrofluorocarbonos (HFCs) como remplazo a largo plazo. Junto a esto, este protocolo volvió a traer un gran interés en los refrigerantes naturales, principalmente amoníaco, dióxido de carbono, hidrocarburos y agua. Existieron muchos programas públicos y privados para obtener refrigerantes sin flúor o con el flúor junto a éteres (HFE: hidrofluoroéter), pero no se obtuvieron resultados prometedores.

Recién en 1989 los fabricantes comercializaron los primeros refrigerantes prometedores. Durante los años consecuentes fueron presentando alternativas a los refrigerantes que dañaban la capa de ozono.

Con el fin de lograr un cambio progresivo, en el protocolo de Montreal se establecieron dos tipos de países, desarrollados y no desarrollados. Los desarrollados tuvieron como objetivo dejar de utilizar refrigerantes CFCs en equipamientos nuevos para el año 1996, mientras que los subdesarrollados tenían un lapso mayor, permitiendo su uso hasta 2010. Sin embargo, no se limitó el uso de refrigerantes en sistemas preexistentes.

Así como con los CFCs, sobre los HCFCs se estableció un límite temporal a cumplir, ya que su aplicación en nuevos sistemas era provisorio. Lo establecido en el protocolo de Montreal fue reducir progresivamente el uso de HCFCs de modo que en 2004 existiesen un 65 % del total de sistemas de refrigeración en HCFCs, en 2010 un 25 %, en 2015 un 10 %, en 2020 un 0.5 %, y hasta extinguirse por completo en 2030 en los países desarrollados; en países subdesarrollados los límites temporales fueron en 2015 un 90 %, 2020 un 65 %, en 2025 un 32.5 %, en 2030 un 2.5 % seguido de una extinción completa en 2040.

1.2.4. Cuarta generación: *calentamiento global*

La cuarta generación, desarrollada en la actualidad, posee un vínculo estrecho con el calentamiento global. La temperatura global promedio es determinada por un balance entre la energía del sol calentando la tierra y la energía radiada por la tierra al espacio. En este análisis los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, vapor de agua y algunos refrigerantes, atrapan el calor sobre la superficie aumentando la temperatura a valores mayores de los esperados.

Realizados estudios que relacionan la actividad humana con el efecto invernadero, es notable que la existencia de gases de efecto invernadero aumentó intensamente con el desarrollo tecnológico de la humanidad. Y, aunque el mayor gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, CFCs, HCFCs, HFC, éteres y olefinas de hidrógeno y flúor, SF₆ son también gases de efecto invernadero (entre otros).

Por tal motivo, la cuarta generación de refrigerantes tiene como objetivo reducir el calor almacenado por las partículas de refrigerante filtradas a la atmósfera. Para lograr esto, se deberá considerar como criterio principal la duración los compuestos en la atmósfera y el calor que estos pueden retener allí.

1.3. Composición de los refrigerantes

(Dossat, 1980, pág. 388 a 390) (Rajput, 2011, pág. 772 a 773)
(ASHRAE, 2017, pág. 29.2 a 29.5) (Whitten, 2016, pág. 890 a 905)

1.3.1. Refrigerantes de hidrocarburos

La mayoría de los refrigerantes de este grupo son compuestos orgánicos. Varios hidrocarburos se emplean con éxito en instalaciones comerciales e industriales. Casi todos estos poseen propiedades térmicas satisfactorias, pero son altamente inflamables. Algunos de los refrigerantes de hidrocarburos se presentan en la figura 1.2.

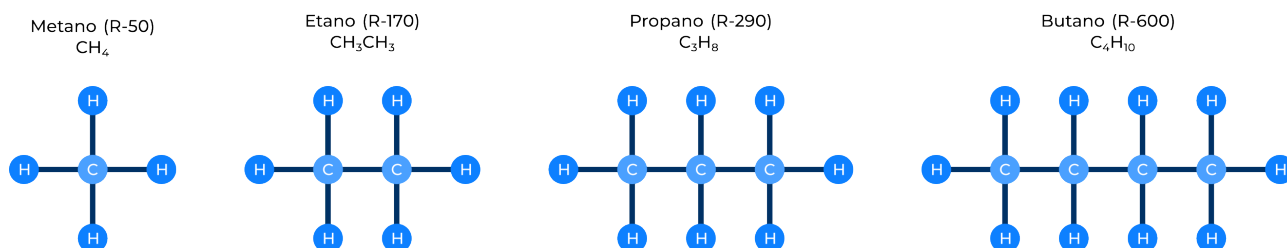


Figura 1.2: Moléculas de hidrocarburos.

La nomenclatura del metano, el etano y el propano siguen una regla posteriormente desarrollada explicando los halocarburos, mas el butano posee una nomenclatura elegida arbitrariamente.

1.3.2. Refrigerantes de halocarburos

Los refrigerantes de segunda generación tuvieron como objetivo ser seguros y tener buenas propiedades térmicas, como se indicó anteriormente estos estaban conformados principalmente por H, F, Cl, C, N, O, S y Br. A este grupo de refrigerantes se lo denomina refrigerantes halogenados, ya que derivan de hidrocarburos y son modificados por elementos halógenos (del grupo XVII de la tabla periódica).

Para obtenerlos se modificaron moléculas de etano y de metano, introduciendo principalmente cloro y flúor en sus enlaces simples.

Metano (R-50)
 CH_4

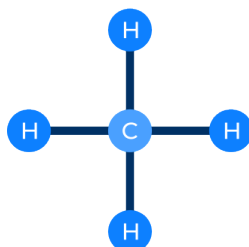


Figura 1.3: Molécula de metano.

Tomando la molécula de metano (fig. 1.3) es posible obtener los refrigerantes de las series R40, R30, R20 y R10 reemplazando las moléculas de hidrógeno por cloro y luego por flúor. Para comprender mejor la obtención y la nomenclatura, la figura 1.4 ofrece un desarrollo de cómo se llega a cada refrigerante derivado del metano. Para ejemplificarlo se analiza el R22. Para construir R22 se debe constituir inicialmente cloroformo (refrigerante R20), el cual se obtiene reemplazando tres átomos de hidrógeno por tres de cloro,

dejando dos átomos iniciales de la molécula (el carbono y un hidrógeno). Luego de haber conformado el R22, sobre los cloros presentes, se rempazan dos átomos de cloro por átomos de flúor, obteniendo así el R12. Para una mejor compresión es posible dar otro ejemplo, en este caso la conformación de R12. En este caso se rempazan cuatro átomos de hidrógeno por átomos de cloro, dejando un único átomo de los originales, el carbono; obteniendo así Carbonotetracloruro (refrigerante R10). Una vez echo esto, se rempazan dos átomos de cloro por dos átomos de flúor, llegando así al R12.

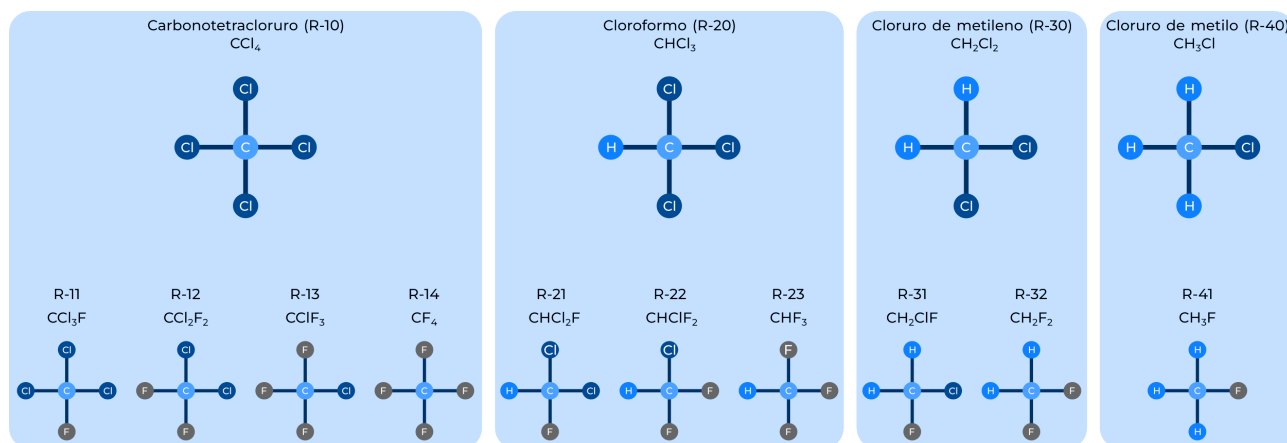


Figura 1.4: Desarrollo de refrigerantes derivados del metano.

Si se prestó atención en los ejemplos desarrollados anteriormente, es posible deducir el significado de la nomenclatura de los refrigerantes derivados del metano. En ellos las dos cifras combinadas luego de la letra R indican:

- Primera cifra: Cuantos átomos de la molécula original no fueron reemplazados por cloro, considerando al carbono como irremplazable.
- Segunda cifra: Cuantos átomos de cloro presentes fueron reemplazados por átomos de flúor.

Etano (R-170)
 CH_3CH_3

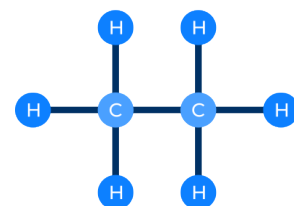


Figura 1.5: Molécula de etano.

Con los refrigerantes derivados del etano sucede algo similar, para comprender esto primero se visualiza la molécula de etano (fig. 1.5). A partir de esta molécula es posible obtener la serie de refrigerantes R110 a R160 reemplazando los átomos de hidrógeno por átomos de cloro, y luego estos por átomos de flúor. Para comprender mejor la nomenclatura se presenta la figura 1.6, donde se muestra la composición de las moléculas de algunos refrigerantes derivados del etano. Con fines didácticos, se desarrolla como ejemplo la obtención de R134, para este primero hay que obtener R130, por lo que se toma la molécula de etano y se rempazan cuatro hidrógenos por cuatro cloros, dejando cuatro átomos iniciales de la molécula (dos carbonos y dos hidrógenos). Luego de obtenido el R130, se rempazan cuatro átomos de cloro por cuatro átomos de flúor, obteniendo así el R134.

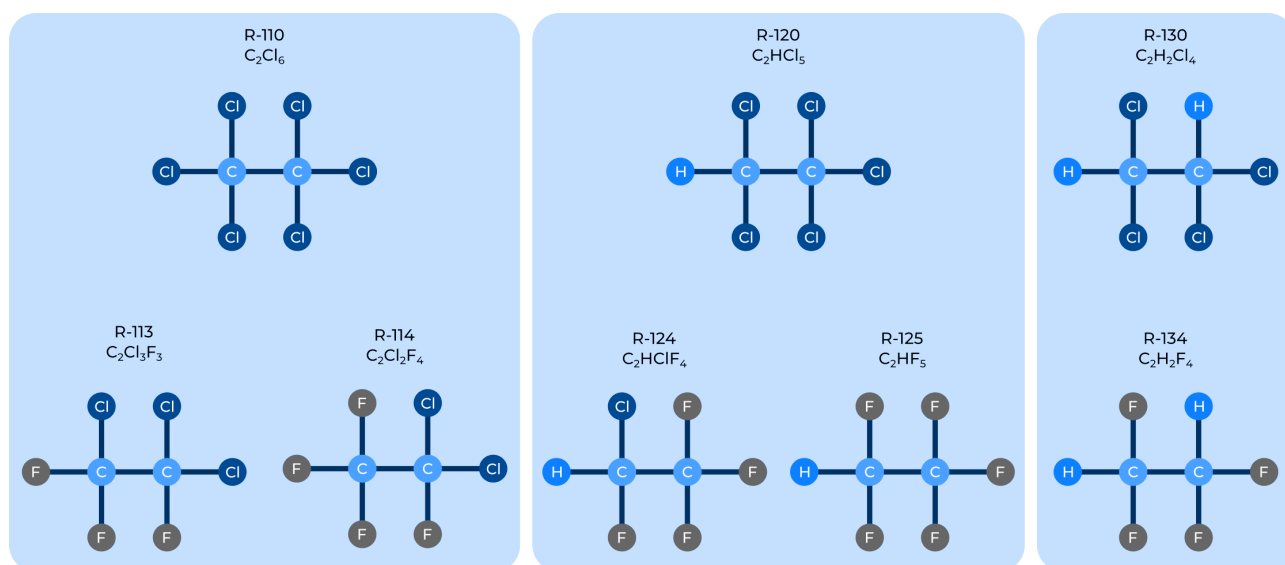


Figura 1.6: Desarrollo de refrigerantes derivados del etano.

Aquí, a diferencia de los refrigerantes derivados del metano, la nomenclatura no es tan evidente, pero una vez comprendida resulta clara. Para comprender esta se analiza que, luego de la R:

- Primera cifra: indica la existencia de un átomo de carbono adicional dentro de la molécula.
- Segunda cifra: indica cuántos átomos de la molécula original, sin contar el carbono adicional no fueron reemplazados por el cloro, considerando a los carbonos irreemplazables.
- Tercera cifra: indica cuantos átomos de cloro presentes fueron reemplazados por átomos de flúor.

1.3.3. Refrigerantes inorgánicos - R700s

Los compuestos inorgánicos eran aquellos refrigerantes que se encontraban con frecuencia o se podían conformar fácilmente en los comienzos de la refrigeración, por lo que definieron la primer generación de refrigerantes. Estos fueron principalmente amoníaco, agua, aire, dióxido de carbono y dióxido de azufre.

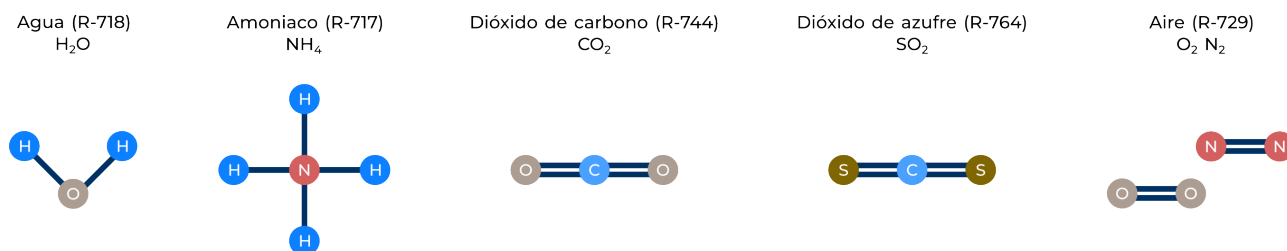


Figura 1.7: Moléculas de inorgánicos.

Estos refrigerantes están identificados por tres cifras de forma arbitraria, donde su primera cifra siempre será un 7.

1.3.4. Refrigerantes azeótropos - R500

Los refrigerantes que pertenecen a este grupo consisten en mezclas de sustancia diferentes. Estas sustancias no se pueden separar en sus componentes mediante destilaciones. Poseen propiedades térmicas fijas y no experimentan separación con cambios en temperatura y presión. Un azeótropo se comporta como una sustancia simple. A continuación se muestra un par de refrigerantes azeótropos en la tabla 1.1.

Tabla 1.1: Algunos refrigerantes azeótropos.

Refrigerante	Composición	Porcentajes	Tolerancias
R500	R12 + R152a	73% + 26.2%	-
R502	R22 + R115	48.8% + 51.2%	-
R503	R23 + R13	40.1% + 59.9%	-
R507A	R125 + R143a	50% + 50%	-
R508A	R23 + R116	39% + 61%	-
R508B	R23 + R116	46% + 54%	-

Los refrigerantes acompañados de la letra "a" representan compuestos derivados de isómero.

La nomenclatura de los refrigerantes azeótropos, así como los inorgánicos, se definieron de forma secuencial a partir del número 500. Donde, en caso de presentarse dos o más combinaciones de los mismos refrigerantes, pero con diferentes variantes de porcentaje, el código es acompañado de una letra mayúscula a la derecha, indicando el tipo de variante que es.

1.3.5. Refrigerantes zeótropos - R400

Los refrigerantes zeótropos son aquellos que consisten en mezclas de sustancias diferentes y se comportan como sustancias diferentes frente a los cambios de temperatura y presión, principalmente cuando se presentan como vapor. A continuación se muestra un par de refrigerantes zeótropos en la tabla 1.2.

Tabla 1.2: Algunos refrigerantes zeótropos.

Refrigerante	Composición	Porcentajes	Tolerancias
R404A	R125 + R143a + R134a	44% + 52% + 4%	(±2, ±1, ±2)
R407A	R32 + R125 + R134a	20% + 40% + 40%	(±2, ±2, ±2)
R407C	R32 + R125 + R134a	23% + 25% + 52%	(±2, ±2, ±2)
R410A	R32 + R125	50% + 50%	(+0,5 – 1,5, +1,5 – 0,5)

Los refrigerantes acompañados de la letra "a" representan compuestos derivados de isómero.

La nomenclatura de los refrigerantes zeotrópicos también están definidas de forma secuencial a partir del número 400, donde también se cumple la regla de que los refrigerantes que posean la misma composición pero con diferentes porcentajes se diferencian por una letra mayúscula luego del código alfanumérico.

1.3.6. Refrigerantes orgánicos insaturados

Para analizar los refrigerantes orgánicos insaturados, primero se define hidrocarburos saturados e insaturados. Los hidrocarburos saturados son aquellos que cada átomo de carbono está unido a otros cuatro átomos, comúnmente denominado alcanos. Por otro lado, existen dos tipos de hidrocarburos insaturados: alquenos, que poseen un doble enlace entre carbonos por molécula; y alquinos, que poseen uno o más enlaces triples entre carbonos por molécula. El término saturado proviene de los primeros estudios en los cuales los químicos trataron de agregar hidrógeno a varias sustancias orgánicas. Aquellas a las que no podía agregarse más hidrógeno recibieron el nombre de saturadas, por analogía de las soluciones saturadas.

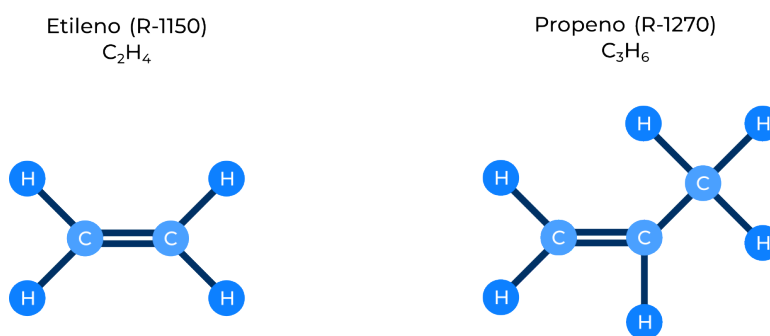


Figura 1.8: Propeno y etileno - Orgánicos insaturados.

Dicho esto, en la figura 1.8 se presentan moléculas de propeno y etileno, las cuales son bases para algunos refrigerantes orgánicos insaturados. A partir de ellos, se constituyen los refrigerantes de series R1100 y R1200, donde su nomenclatura y composición es similar a aquella detallada en los refrigerantes de halocarburos. Para dar un ejemplo práctico de obtención, se analiza como se compone el R1234. Este refrigerante comienza siendo una molécula de propeno sobre la cual se rempazan cuatro átomos de hidrógeno por átomos de cloro, dejando de la molécula inicial, dos átomos de hidrógeno, y tres de carbono donde dos están enlazados de manera doble. Una vez realizado esto, se rempazan cuatro átomos de cloro por átomos de flúor, logrando así la estructura requerida para un R1234.

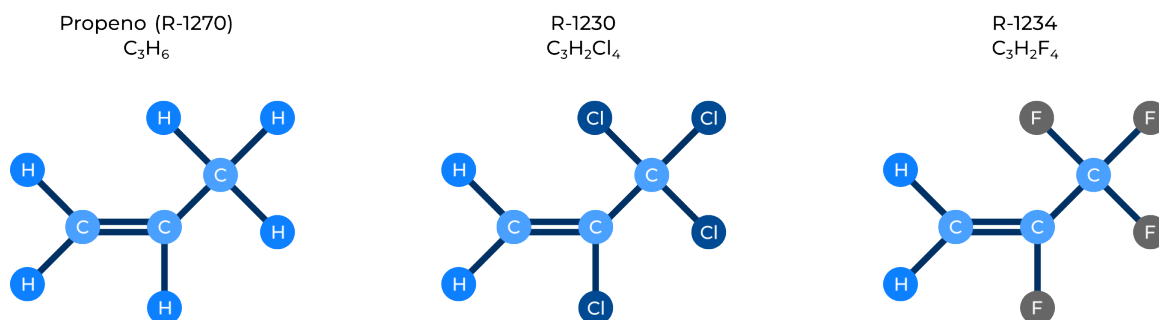


Figura 1.9: Desarrollo de propeno a R1234.

Al igual que los refrigerantes derivados de hidrocarburos saturados, la nomenclatura de los refrigerantes orgánicos insaturados define la composición de la siguiente manera:

- Primera cifra: indica la presencia de un enlace doble en la molécula, definiendo que es una molécula orgánica insaturada.
- Segunda cifra: indica la cantidad de átomos de carbono que posee la molécula, restando uno.
- Tercera cifra: indica la cantidad de átomos originales no fueron reemplazados por

cloro y permanecen en la molécula. Considerando a todos los átomos de carbono como un único elemento original.

- Cuarta cifra: indica cuantos átomos de cloro fueron reemplazados por flúor.

1.4. Características de un refrigerante ideal

(Mott, 2015, pág. 19) (Rajput, 2011, pág. 774 a 789) (Dossat, 1980, pág. 33, 36, 68, 69, 385 a 395) (Miller, 2006, pág. 57, 158, 167, 168 y 177) (Askeland, 2017, pág. 800 y 802) (ASHRAE, 2017, pág. 2.15)

Las propiedades deseables de un refrigerante ideal son aquellas que permiten absorber mayor cantidad de calor realizando el menor trabajo posible, y trabajar en rangos amplios de temperatura. A estas características es posible separarlas en cuatro grupos:

- Propiedades termodinámicas.
- Propiedades físicas.
- Propiedades químicas.
- Propiedades varias.

1.4.1. Propiedades termodinámicas

Punto de congelación El punto de congelación de una sustancia es aquella temperatura en la que una sustancia, a una presión determinada, cambia de estado líquido a sólido.

Los refrigerantes utilizados que sean aplicados en ciclos de condensación-evaporación deberán siempre tener un punto de congelación más bajo que la temperatura mínima del sistema a las presiones de trabajo.

Presión del condensador La presión del condensador es el valor de presión a la cual el condensador realiza el intercambio de calor con el medio.

Este valor depende exclusivamente de la presión que se presente en el evaporador y el aumento de presión realizado por el compresor, ya que el condensador se encuentra a la salida de éste. Considerando esto, obtener una presión de condensador baja permite utilizar equipos que requieran menor resistencia y sean más económicos.

Presión del evaporador La presión del evaporador es el valor de presión a la cual el evaporador realiza el intercambio de calor con el medio.

En los sistemas de refrigeración la presión de evaporación debe estar lo más cerca de la presión atmosférica como sea posible y ser positiva. Una presión positiva se requiere a fin de eliminar la posibilidad de entrada de aire y humedad en el sistema. Se debe tener en cuenta que las presiones bajas presentan grandes volúmenes de aspiración para el compresor. Por tal motivo, debe ser una variable a tener en cuenta.

Temperatura crítica La temperatura crítica es el último valor de temperatura en que el vapor puede condensarse completamente mediante el aumento de presión. A partir de este valor, sin importar la presión que se presente, el fluido se presenta en estado gaseoso sin condensarse completamente. A medida que la temperatura se acerca al valor crítico, el fluido absorbe menor cantidad de calor en el cambio de estado.

La temperatura crítica de un refrigerante debe encontrarse por encima de la temperatura de condensación, idealmente presentando una gran diferencia. Esto permite mayor disipación de calor del refrigerante al medio, logrando un mejor rendimiento térmico.

Presión crítica La presión crítica es el valor de presión mínimo que requiere el refrigerante en el umbral de temperatura crítica para condensarse.

En los sistemas de refrigeración, una presión crítica baja representa la posibilidad de ciclos a bajas presiones, debido a que, mientras más baja la presión crítica, más bajas pueden ser las presiones de condensación y evaporación.

Temperatura de saturación Es la temperatura a la cual un fluido pasa de fase líquida a fase de vapor, o a la inversa, de fase vapor a fase líquida. Este valor, para valores de presión constantes, es el mínimo que puede tener el vapor y el máximo que puede tener el líquido.

Un refrigerante con la posibilidad de cambiar de estado, principalmente condensar, a temperaturas altas con presiones moderadas se puede aplicar a sistemas de refrigeración que trabajen disipando calor a medios de gran temperatura, logrando una mayor versatilidad.

Calor latente de vaporización El calor latente de vaporización es aquella cantidad de energía absorbida o liberada durante el proceso de cambio de fase entre líquido y vapor. Esa energía es utilizada por el fluido para aumentar la separación molecular y el fluido pase de fase líquida a vapor. Debido a que no hay aumento en la energía cinética del fluido, la temperatura del fluido permanece constante.

En los refrigerantes, mientras mayor sea este valor, menor cantidad de refrigerante será necesaria para quitar el mismo calor. Por tal motivo, en sistemas de mediano o gran tamaño, un calor latente de vaporización alto resulta de mucha utilidad para reducir el volumen del mismo. Sin embargo, en sistemas muy pequeños, donde el volumen total sea bajo de por sí, un alto calor latente podría llevar a una cantidad de refrigerante circulando que no pueda ser controlada con facilidad por modelos matemáticos o físicos. Por tal motivo, se debe tener en consideración el calor latente en sistemas pequeños.

1.4.2. Propiedades químicas

Toxicidad La toxicidad representa al riesgo de intoxicación o envenenamiento por estar en contacto o aspirar el refrigerante. En la actualidad el efecto de toxicidad resulta bajo en la mayoría de refrigerantes, mas la posibilidad de daños graves o incluso la muerte existe en situaciones donde se presenta una exposición no controlada o un abuso deliberado de la inhalación de vapores concentrados.

La toxicidad en las instalaciones y en la selección de refrigerantes debe ser inexistente o notificada y tomada con seriedad, contemplando los elementos de seguridad, tiempos de exposición admisibles y capacitaciones correspondientes.

Inflamabilidad y explosividad La inflamabilidad refiere a la capacidad del refrigerante de consumirse en llamas, mientras que la explosividad refiere a la capacidad del mismo de liberar energía rápidamente en forma de calor, luz, presión y/o sonido.

Al igual que la toxicidad, la inflamabilidad debe ser inexistente o notificada y tomada con seriedad, contemplando los elementos de seguridad y capacitaciones correspondientes.

Corrosión La corrosión se puede separar en dos tipos: corrosión química y corrosión electroquímica. La corrosión química el material que entra en contacto con el refrigerante se disuelve en el medio, si el refrigerante corroe al material; por otro lado, la corrosión electroquímica, existente en los metales, se presenta cuando los átomos de metal pierden electrones y se convierten en iones.

La corrosión en los sistemas de refrigeración debe ser inexistente para mantener el rendimiento y la seguridad del propio sistema. Para ello, se deben seleccionar correctamente los materiales de cañerías y elementos de acuerdo al refrigerante a utilizar.

Estabilidad química La estabilidad química es la capacidad de una sustancia o de un sistema químico para mantener su composición y estructura molecular sin experimentar transformaciones químicas significativas cuando se encuentra bajo determinadas condiciones de temperatura, presión y entorno.

Chat GPT - Buscar fuente acertada.

Una estabilidad química alta es requerida ya que los fluidos están sujetos a condiciones severas durante muchos años de servicio. La inestabilidad podría causar una formación indeseada de gases, sólidos o sustancias corrosivas. La pureza de todos los componentes cargados en el sistema también es crítica para obtener un buen rendimiento y prevenir la corrosión.

Efecto sobre productos almacenados Una de las funciones principales de la refrigeración es la de conservar productos en temperaturas bajas para su uso al pasar grandes intervalos de tiempo, ya sean comestibles o no.

Los refrigerantes en estas condiciones deben ser de características tales que no afecten a los productos almacenados viéndose reducida su conservación en caso de entrar en contacto con los mismos.

Irritabilidad y olor El olor suele ser una forma de identificar, mediante el sentido del olfato, diferentes características del ambiente. Cuando un olor es muy intenso puede llegar a ser irritable y generar inconvenientes para realizar tareas de servicio.

Con respecto a los refrigerantes, suele preferirse que estos presenten un aroma tal que permita detectar fugas en caso de servicio, evitando ser inodoros. Se intenta que el olor sea suave para evitar irritabilidad y la contaminación sobre los productos almacenados, en la única situación en donde se prefiere un olor fuerte, tal que presente irritabilidad y requiera el uso de protecciones, es en el caso de refrigerantes que son tóxicos y/o inflamables, previniendo problemas de salud o accidentes explosivos.

1.4.3. Propiedades físicas

Volumen específico de vapor El volumen específico de un sistema es el volumen ocupado por una unidad de masa. Este valor es inverso al de la densidad.

Un refrigerante con un gran volumen específico requiere un mayor volumen que otro de menor valor, para la misma cantidad de masa, temperatura y presión. Consecuentemente, los sistemas con refrigerantes de gran volumen específico requerirán equipos más grandes y compresores más grandes, lo que representará una mayor inversión inicial.

Calor específico (calor sensible) El calor específico de cualquier sustancia es la cantidad de energía necesaria para producir un cambio de temperatura de 1°C a un kg de masa.

En los refrigerantes es deseable que, en el estado líquido, se presente un calor específico bajo. Ya que, si la relación entre el calor latente y el calor específico es baja, una porción relativamente alta del calor latente será usada para bajar la temperatura del líquido de la temperatura del condensador a la temperatura del evaporador. Esto resulta en un pequeño enfriamiento neto por unidad de masa, bajando la capacidad y eficiencia del sistema de refrigeración. Por el contrario, en el estado gaseoso, se desea un calor específico alto, permitiendo que el calor específico en temperaturas altas se disipe al ambiente con mayor facilidad.

Conductividad térmica La conductividad térmica de un medio, en este caso el refrigerante, es un valor que indica la proporción entre el flujo de calor y la sección transversal a la dirección de ese flujo y al cambio de temperatura en dirección a ese flujo.

En los refrigerantes, un gran valor de conductividad térmica es sinónimo de un buen rendimiento, debido a que pueden mejorarse las razones de transferencia de calor, sobre

todo en el caso de enfriamiento de líquidos, y reducir el tamaño y el costo del equipo de transferencia.

Viscosidad La viscosidad es la fricción interna de un fluido, causada por la atracción molecular, que lo hace resistir la tendencia a fluir. Altas temperaturas reducen la viscosidad de los líquidos, pero aumentan la viscosidad de los gases.

Una baja viscosidad del refrigerante permite una menor potencia de compresor, debido a las menores pérdidas de presión por la reducción de fuerzas para desplazar el fluido. Además, cuando el fluido tiene menor viscosidad, el desplazamiento y rozamiento entre las partículas del refrigerante es menor, por lo que las temperaturas no aumentan internamente por ello; permitiendo mantener las temperaturas deseadas.

1.4.4. Propiedades varias

Presencia de fugas Las fugas en un sistema de refrigeración no son deseables pero suelen existir. Cuando el sistema trabaja con presiones positivas, las fugas culminan en una pérdida del refrigerante al ambiente; mientras que al presentarse en presiones negativas atraen al aire atmosférico al interior del sistema. Dejando al sistema fuera de funcionamiento en cualquiera de los casos.

Los sistemas de refrigeración deben tener una detección de fugas lo más útil y sencilla posible, con el objetivo de mantener un funcionamiento correcto, bajo las condiciones ideales. Ya que una pérdida de gas refrigerante al medio podría presentar una reducción notable en la presión y la cantidad de refrigerante circulando por el sistema, casi anulando el sistema de refrigeración. O peor, el ingreso de aire húmedo al circuito de refrigeración lograría un aumento en la humedad interna, potenciando una posible condensación de agua y posterior congelación de los diferentes elementos; generando daños mecánicos y térmicos sobre los elementos del sistema.

Disponibilidad La disponibilidad de los refrigerantes es un factor fundamental con respecto al equipamiento y costos de mantenimiento del sistema. Al diseñar un sistema de refrigeración se debe contemplar que no solo el refrigerante sea de fácil obtención en el mercado y de uso permitido por normas nacionales e internacionales, sino también que haya existencia de equipamiento dicho refrigerante y los límites termodinámicos requeridos para el sistema. Ya que, la selección no deliberada del mismo puede tener consecuencias funcionales y económicas significativas.

Rendimiento térmico El rendimiento térmico en un sistema de refrigeración relaciona la cantidad de trabajo neto aplicado en relación al calor quitado del sistema. Este valor es el inverso del coeficiente de desempeño (COP).

$$\eta_t = \frac{Q_{quitado}}{W_{neto}} = \frac{1}{COP}$$

Es deseable que un refrigerante presente un rendimiento térmico lo más alto posible.

Consumo por TON de refrigeración El ton de refrigeración es una medida de capacidad asignada a los sistemas de refrigeración. Este parámetro indica la habilidad de enfriar en un periodo de tiempo, en otras palabras, la potencia de refrigeración.

Una tonelada de refrigeración equivale a la energía necesaria para descongelar una tonelada de hielo, repartido en un intervalo de 24 horas. Como se requiere 303856 kJ para descongelar dicha cantidad, una tonelada de refrigeración equivale al siguiente valor de potencia:

$$1 \text{ TON} = \frac{303856 \text{ kJ}}{24 \text{ h} \times 3600 \text{ s/h}} = 3,51 \text{ kW}$$

Con estos conceptos aclarados, es evidente que un refrigerante ideal debe poseer un bajo consumo por tonelada de refrigeración; brindando así una reducción en la potencia consumida por la instalación.

Relación y diferencia de presión La relación de compresión en un compresor presente en un sistema de refrigeración es la relación entre su presión de egreso e ingreso, o su presión de evaporación y condensación. Por otro lado, la diferencia de presión es la diferencia entre estos dos valores.

Contemplando esto, un refrigerante ideal debe ser aquel que trabaje con una relación de compresión mínima, debido a que esto genera un menor consumo de potencia y una alta eficiencia volumétrica. Además, una baja diferencia de presión junto a la baja relación permitirá utilizar equipo menos robusto y de menor costo.

1.5. Refrigerantes y humedad

(Dossat, 1980, pág. 389 y 390)

La humedad en los sistemas de refrigeración es una variable fundamental debido a dos razones:

- Reacciona con los refrigerantes o lubricantes, generando compuestos corrosivos.
- Precipita en forma de líquido, causando obstrucciones cuando la temperatura desciende por debajo del punto de congelación del agua.

Entrando en detalle, la humedad en diferentes grados da lugar a la formación de compuestos altamente corrosivos, generalmente ácidos, los cuales podrán reaccionar con el aceite lubricante y con otros materiales del sistema, incluyendo metales. Esta acción química da lugar a picaduras y daño en equipamiento, alteración del lubricante y formación de sedimentos, entre otras cosas. Como es previsible, todas estas características perjudiciales generan una reducción en la vida útil del equipo, aumentando la probabilidad de fallas en la mayoría de los equipos.

Por otro lado, cuando la humedad se precipita en forma de agua dentro de las cañerías del sistema de refrigeración, la misma puede congelarse si en alguna parte del recorrido la temperatura decrece por debajo del punto de congelación, acto que se presenta principalmente a la entrada del evaporador. En tal caso, la formación de hielo puede llegar a evitar el flujo del refrigerante a los diferentes equipos del sistema, reduciendo notablemente el rendimiento térmico del sistema de refrigeración. Llegando a ese extremo, el equipo adopta un comportamiento intermitente, ya que, debido a la reducción de rendimiento térmico el sistema aumenta su temperatura y el agua se descongela, por tal motivo el rendimiento vuelve a subir, lo que vuelve a congelar el agua y repetir el ciclo.

1.5.1. Comportamiento de los refrigerantes

Frente a la humedad los refrigerantes poseen un comportamiento que varía en función de la temperatura y la composición del refrigerante.

Con respecto a la temperatura, mientras más alta es esta, mayor es la cantidad de humedad que puede llevar la solución antes de condensar (de manera similar al aire húmedo), por lo que a bajas temperaturas se presenta mayor condensación. Por tales motivos, cuando la temperatura del sistema es muy baja, es importante lograr la menor cantidad de humedad posible en el sistema para evitar cualquier obstrucción por congelación.

En cambio, haciendo énfasis en la composición, los diferentes refrigerantes tienen grandes diferencias tanto en la cantidad de humedad que pueden llevar como el efecto que la humedad produce sobre ellos. Por ejemplo, la serie de hidrocarburos absorbe muy poca o casi nada de humedad, por lo tanto, cualquier contenido de humedad se manifestará

en forma de agua libre y se congelará en temperaturas por debajo del punto de congelación del agua; por otra parte, el amoníaco tiene afinidad con el agua, siendo capaz de absorber la humedad en grandes cantidades (produciendo agua amoniacal¹), de manera que es raro encontrar agua en sistemas que utilicen este refrigerante; por último, los halocarburos se hidrolizan muy ligeramente, formando ácidos u otros compuestos corrosivos en pequeñas cantidades, por lo que es importante mantener el contenido de humedad bajo.

Dicho esto, aunque no es posible tener un sistema refrigerante completamente libre de humedad, en la práctica es buscado que el contenido de humedad del sistema sea mantenido por debajo del nivel que produzca efectos dañinos sobre el sistema. Este parámetro no está definido de forma general, sino que depende de los elementos del sistema, el refrigerante y el lubricante, las propiedades termodinámicas, entre otras cosas.

1.6. Impacto ambiental

(ASHRAE, 2017, pág. 29.1 a 29.5)

Los refrigerantes pueden llegar a tener un gran impacto ambiental. Aquellos compuestos que contengan cloro y bromo afectan directamente a la capa de ozono, mientras que aquellos que permanezcan mucho tiempo en la atmósfera y retengan gran cantidad de calor afectan directamente al efecto invernadero.

1.6.1. Capa de ozono y temperatura terrestre

La capa de ozono tiene como función la de filtrar los rayos ultravioletas provenientes del sol. Esta característica es útil no solo porque los rayos UV aumentan el riesgo de cáncer de piel, cataratas y dañan el sistema inmune; sino porque además afecta directamente a la vegetación, incluyendo cultivos, así como a la vida oceánica. Junto a esto, maderas y plásticos también presentan mayor degradación frente a rayos UV.

La vinculación entre la reducción de la capa de ozono y los refrigerantes que contienen *Br* y *Cl* surge debido a que, aquellos refrigerantes que no se degradan rápidamente en el ambiente, suelen migrar a la estratosfera (donde se concentra el ozono conformando la capa) y descomponerse al recibir energía de los rayos UV y estructurar nuevos compuestos con el ozono presente.

El parámetro que indica cómo afectan los refrigerantes a la capa de ozono es el *potencial de agotamiento de ozono* (ODP). Este valor varía de cero a uno, siendo este último el valor más perjudicial. Como referencia se toma el R11, el cual posee el mayor efecto sobre la capa de ozono, y se le asigna el valor de 1 (así también como al R12). Todos los refrigerantes que no posean *Cl* poseen un ODP cero, ya que este elemento es el principal causante del agotamiento del ozono.

Por otro lado, la temperatura global promedio de la tierra tiene como función el desarrollo correcto de los seres vivos del planeta: desde la bacteria más diminuta, hasta el árbol más grande, contemplando entre medio humanos y animales. En este valor el efecto invernadero actúa reteniendo energía radiada hacia la tierra desde el sol y energía radiada por la tierra hacia el espacio. A partir de este comportamiento, la tierra mantuvo una temperatura promedio constante (15°), la cual en las últimas décadas se vio afectada por el desarrollo de la tecnología en la humanidad.

El calentamiento global está vinculado estrechamente a gases denominados de efecto invernadero (usualmente GHG por sus siglas en inglés). Estos gases, al presentarse en la atmósfera, aumentan la radiación retenida y consecuentemente la temperatura media de la tierra. El principal responsable de este comportamiento es el CO₂, aunque existen otros gases que también son de efecto invernadero.

¹Alcalino muy fuerte, corrosivo para metales no ferrosos, tales como el cobre y el latón.

Para medir el potencial que tienen los refrigerantes para agravar el efecto invernadero se utiliza el potencial de calentamiento global (GWP). Este parámetro es un valor que indica la capacidad de un refrigerante para atrapar energía radiante en comparación con una misma cantidad de masa de CO_2 . Este valor suele ser calculado en intervalos de tiempo, donde un intervalo comúnmente utilizado es el de 100 años.

Tabla 1.3: Valores de ODP y GWP para algunos refrigerantes.

Refrigerante	Años en la atmósfera	ODP	GWP (100 años)
R11	45	1	4660
R12	100	0.73	10800
R13	640	1	13900
R113	85	0.81	5820
R114	190	0.50	8590
R115	1020	0.26	7670
R22	11.9	0.034	1760
R123	1.3	0.01	79
R124	5.9	0.02	527
R142b	17.2	0.057	1980
R1233zd(E)	0.071	0.00034	1
R23	222	0.00	12400
R32	5.2	0.00	677
R125	28.2	0.00	3170
R134a	13.4	0.00	1300
R143a	47.1	0.00	4800
R152a	1.5	0.00	138
R236fa	242	0.00	8060
R245fa	7.7	0.00	858
R1234yf	0.029	0.00	<1
R218	2600	0.00	8900
R290	0.034	0.00	5
R600		0.00	4
R600a	0.016	0.00	~
R601a	0.009	0.00	~
R1270	0.001	0.00	1.8
R717		0.00	
R744		0.00	1

1.6.2. Otros parámetros de medición

El GWP es un parámetro que representa el comportamiento del refrigerante una vez es liberado en la atmósfera. Sin embargo, no contempla otros factores que requieren de emisión de gases de efecto invernadero para lograr la refrigeración. Por ejemplo, la energía utilizada para desplazar el compresor en un sistema de refrigeración surge comúnmente de combustibles fósiles, lo cual resulta en más emisión de CO_2 , contribuyendo al calentamiento global; o la energía utilizada para la manufactura, despacho y fin de ciclo de refrigerante, la cual también surge en cierto porcentaje mayoritario, de combustible fósil.

Principalmente para estos dos análisis, existen dos factores que permiten contemplar que tan grande es la huella de carbono en los aspectos previamente mencionados: el impacto equivalente de calentamiento global (TEWI), el cual expresa la suma del efecto directo generado por la emisión del refrigerante y el efecto indirecto generado por el consumo de energía del sistema; y el rendimiento climático del ciclo de vida, que a lo contemplado por el TEWI le agrega emisiones directas e indirectas asociadas con la manufactura y el ciclo de vida del refrigerante.

1.7. Detección de fugas

(Dossat, 1980, pág. 394 a 395) (ASHRAE, 2017, pág. 29.9 a 29.10)

Las fugas en un sistema de refrigeración pueden ser hacia adentro o hacia afuera dependiendo de la presión del sistema en el punto de fuga. Cuando la presión del sistema es mayor que la atmosférica, el refrigerante se fugará del sistema al exterior, por otra parte, cuando la presión del sistema sea menor a la atmosférica, el aire y la humedad serán arrastrados hacia adentro del sistema. En cualquiera de los casos el sistema quedará fuera de operación por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, como regla general, las fugas hacia afuera son menos serias que las que van hacia adentro, generalmente solo se requiere que la fuga sea localizada y reparada y que el sistema sea recargado con la cantidad adecuada de refrigerante. En caso de fugas hacia adentro, el aire y la humedad arrastrados hacia adentro del sistema, aumentan la presión y la temperatura en la descarga y aceleran la rapidez de la corrosión. La presencia de humedad en el sistema puede también causar congelamiento en la válvula de control del refrigerante. Además, después que la fuga ha sido localizada y reparada, el sistema deberá ser completamente evacuado y deshidratado antes de que se ponga en operación. Se debe instalar un secador en el sistema.

La necesidad de que un sistema se mantenga libre de fugas, exige un método adecuado de revisión de fugas en los sistemas nuevos y de revisión de las fugas que ocurren en los sistemas de mantenimiento. Debe hacerse una revisión de fugas en los sistemas nuevos tanto para los sistemas de vacío como para los sistemas de presión.

1.7.1. Criterios de detección

Es posible definir 4 criterios:

- Detección electrónica.
- Método de la burbuja.
- Método por cambio de presión.
- Método de tinta UV.

Detección electrónica Los medios de detección electrónica son utilizados en gran medida por los constructores y ensambladores de equipos de refrigeración. Las técnicas electrónicas incluyen electrolitos semiconductores, rayos infrarrojos, electrodos y diodos calentados, sensores descargadores de corona, entre otros. La operación de los dispositivos depende de la variación en la señal causada por la presencia de refrigerante. Estos instrumentos pueden ser específicos a un refrigerante o ser capaces de detectar una variedad de refrigerantes. Se debe tener en cuenta que mientras más amplio es el rango de detección, existe mayor posibilidad que vapores del entorno interfieran directamente en el instrumento de medición.

La detección electrónica es el método más sensible de los métodos desarrollados aquí, con la capacidad de detectar hasta una fuga de 2,8g/años.

Método de la burbuja El método de la burbuja tiene como objetivo detectar fugas de aire o nitrógeno presurizado. Usualmente, la medición se realiza utilizando las presiones de operación. Si es posible, el dispositivo de refrigeración a detectar se sumerge en agua, con el fin de detectar un burbujeo al visualizar fugas de gas. Es muy común añadir detergente para disminuir la tensión superficial del agua, lo que permite una mejor formación de burbujas de gas. Cuando sumergir el dispositivo no es práctico, la solución suele ser colocar sobre las juntas u otros puntos donde se sospecha de la existencia de una pérdida, una solución de agua y jabón. Al hacer esto, es posible visualizar con atención las burbujas de gas y deducir pérdidas de hasta 2,8g/años.

Método de cambio de presión La presencia de pérdidas puede ser determinada a partir de la presurización o la despresurización (vacío) de partes particulares o un sistema entero, para luego analizar la variación de presión en estos a través del tiempo. Si el vacío o la sobrepresión varían hacia la presión atmosférica, esto representa la existencia de una fuga. El inconveniente de este método es que no indica el lugar de la fuga. El método de sobrepresión no presenta una detección del nivel de los dos métodos anteriores, este es utilizado principalmente para la detección de fugas de gran magnitud, en el rango de docenas de kilogramos de refrigerante por año.

Método de tinta UV El método de tinta UV consiste en introducir en los conductos de gas refrigerante un tinte que se desplace con el fluido refrigerante y el lubricante asociado. Estas pinturas deben ser estables químicamente con el refrigerante y el lubricante para no generar peores inconvenientes. Con respecto a la detección de pérdidas, el método permite principalmente detectar pérdidas donde se pueda filtrar líquido (usualmente lubricante), ya que, la tinta UV tiene una preferencia sobre el fluido lubricante. Además, al aplicar este método se debe tener en cuenta que aquellos sistemas que poseen un flujo de lubricante en toda la red presentarán una mayor facilidad de detección de fallas.

Fugas de amoníaco Las pérdidas de amoníaco pueden ser detectadas por los métodos previamente nombrados, o puede utilizarse una solución de ácido clorhídrico próximo del objeto. Si se presenta vapor de amoníaco, una nube blanca o humo de Cloro, hidrógeno y amoníaco se formará. Otra forma de detectar las fugas de amoníaco puede ser a partir de un papel que cambia de color en presencia de una base. En todos estos casos debe existir una ventilación adecuada así nadie está expuesto a amoníaco.

1.8. Refrigeración y los ciclos

(Rajput, 2011, pág. 721 a 751)

Los refrigerantes previamente descritos anteriormente son utilizados en sistemas de refrigeración que siguen ciclos termodinámicos. Estos ciclos, en su gran mayoría, están definidos por cuatro etapas: compresión, condensación, expansión y evaporación.

Compresión La compresión del refrigerante consiste en tomar refrigerante a una presión y temperatura definida y comprimirlo. Al realizar esto, aumenta la temperatura y presión, y disminuye el volumen específico del refrigerante.

Condensación La condensación del refrigerante consiste en ceder calor al ambiente a partir de la disminución de temperatura y, principalmente, por el cambio de estado. Para que esto suceda debe existir un gradiente de temperatura que permita fluir el calor al ambiente. El estado final del refrigerante luego de la condensación puede ser totalmente líquido o una mezcla de líquido y vapor.

Expansión La expansión del refrigerante trata de aumentar el volumen específico del mismo. Este aumento de volumen suele estar estrechamente vinculado con una reducción de presión y temperatura.

Evaporación La evaporación del refrigerante consiste en absorber calor del ambiente a partir del aumento de temperatura y el cambio de estado del fluido. Para que esto suceda debe existir un gradiente de temperatura que permita fluir el calor del ambiente al refrigerante. El estado final del refrigerante luego de la evaporación suele ser vapor en su totalidad.

En estas etapas, dos de ellas están vinculadas con el medio, siendo la evaporación aquella vinculada con el entorno donde se quita el calor, y la condensación vinculada con el entorno donde se deposita el calor. Por otro lado, la etapa de compresión es aquella que recibe trabajo para poder desplazar el calor, mientras que la etapa de expansión es la que realiza trabajo al medio.

1.8.1. Coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración (COP)

Contemplando la segunda ley de la termodinámica, la cual define en cierto modo que el flujo de calor desde una fuente fría a una fuente cálida sólo es posible si es aplicado un trabajo de por medio, es necesario definir un rendimiento energético de los ciclos de refrigeración. Para ello se considerarán dos factores:

- El medio el cual se está acondicionando.
- Trabajo neto resultante del sistema.

El primer factor resulta importante ya que, el rendimiento del sistema se analiza en función a qué tan bien climatiza la zona de confort. Si se está refrigerando una zona, será relevante el calor que saca de esta zona, mas no el que luego cede al ambiente; por el contrario, si se está calefaccionando una zona, será importante el calor que cede al ambiente y no el que toma del exterior. Por otro lado, el segundo factor (que representa el trabajo neto resultante del sistema) contempla la primera ley de la termodinámica, donde en un ciclo cerrado, la variación de energía interna es equivalente a la variación de trabajo realizado, por lo tanto, si existe trabajo que ingresa al sistema como trabajo que fluye desde dentro del sistema, todos ellos deberán ser considerados para el resultado del mismo.

Dicho esto, el rendimiento de los ciclos de refrigeración serán medidos a partir de un coeficiente de desempeño (COP), el cual es la relación entre el calor útil² y el trabajo neto realizado.

$$\text{COP} = \frac{\text{calor útil}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.1)$$

De esta expresión pueden desprenderse dos valores de COP. de refrigeración (COP_R) y de calefacción (COP_C).

$$\text{COP}_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad \text{COP}_C = \frac{\text{calor cedido}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

Además, aplicando las reglas de la segunda ley de la termodinámica

$$W_N = Q_C - Q_R$$

siendo Q_C el calor cedido, Q_R el calor quitado y W_N el trabajo neto; la relación entre los coeficientes de desempeño de una misma máquina utilizada para refrigeración y calefacción son los siguientes:

$$\text{COP}_R = \frac{Q_R}{W_N} = \frac{Q_C - W_N}{W_N} = \frac{Q_C}{W_N} - \frac{W_N}{W_N} = \text{COP}_C - 1$$

$$\text{COP}_R = \text{COP}_C - 1 \quad (1.3)$$

Resultando que un mismo sistema de refrigeración resultará con un mayor rendimiento siempre que se utilice para insertar calor en un ambiente, que para quitarlo del mismo.

1.8.2. Ciclos principales

A partir de los procesos de compresión, condensación, expansión y evaporación, es posible describir cuatro ciclos principales:

- Ciclo Carnot inverso.
- Ciclo Rankine inverso.
- Ciclo Brayton inverso.
- Ciclo por absorción.

Estos ciclos van a ser representados sobre diagramas $T-s$ y/o $p-h$, en los cuales se suele expresar la campana de cambio de estado, teniendo en un extremo líquido saturado y en el otro vapor saturado; y uniendo ambas curvas en el punto crítico.

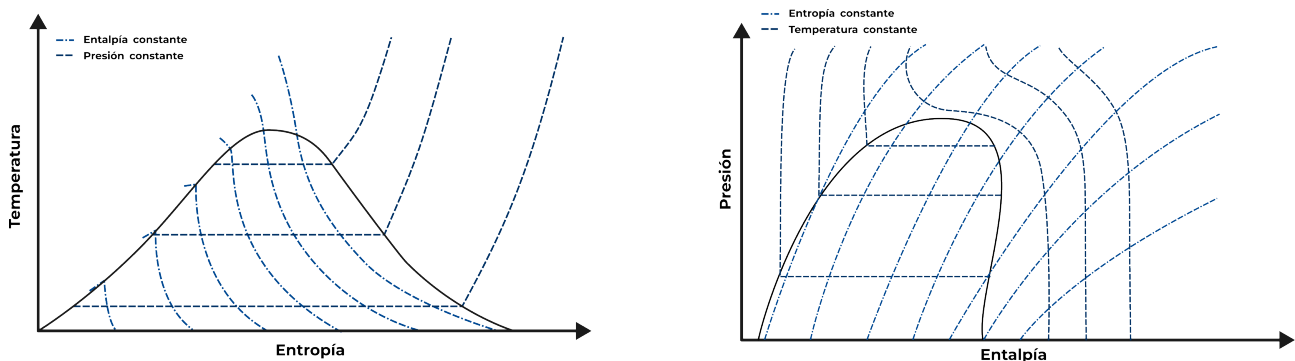


Figura 1.10: Diagramas de $T-s$ y $p-h$ y sus curvas de propiedades constantes.

²Calor vinculado con el entorno de confort, sea quitado en refrigeración o cedido en calefacción.

Ciclo Carnot Inverso El ciclo Carnot inverso se compone de dos procesos isotérmicos, los cuales suceden durante la compresión y la evaporación; y dos procesos isoentrópicos; los cuales suceden durante la evaporación y la condensación.

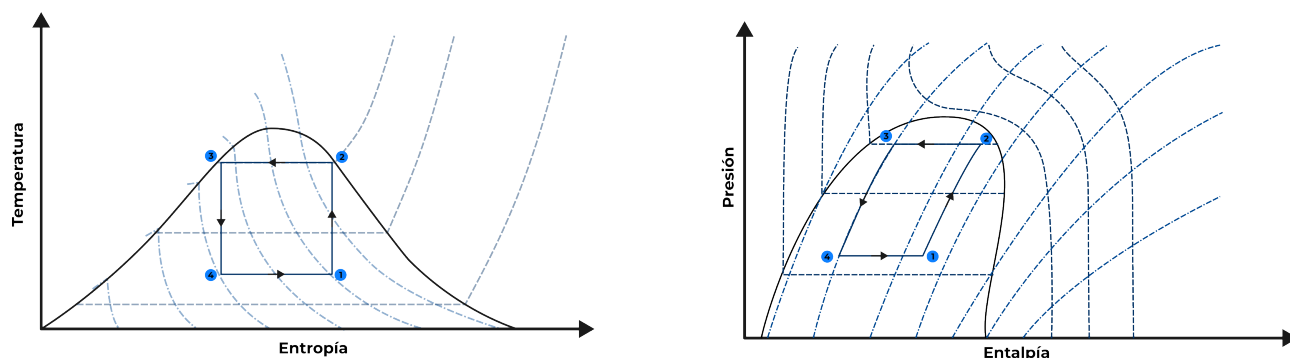


Figura 1.11: Ciclo Carnot Inverso.

Para cumplir con un ciclo Carnot inverso se debe presentar un compresor y turbina o válvula de expansión que no intercambien calor con el medio. Mientras que los intercambiadores de calor del evaporador y el condensador sólo pueden intercambiar calor latente.

Al cumplir con estas características, el ciclo Carnot inverso presenta el mejor rendimiento posible. Este parámetro se puede determinar según la relación entre el calor y el trabajo desarrollada en la ecuación (1.2).

$$\text{COP}_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

Tanto el calor quitado como el trabajo neto pueden obtenerse a partir de la primera y segunda ley de la termodinámica. Comenzando con los procesos isotérmicos, los cuales no presentan variación de volumen ni presión, es posible expresar el calor quitado como la variación de entropía:

$$\Delta Q_{2 \rightarrow 3} = (s_2 - s_3) T_2 = (s_2 - s_3) T_3$$

$$\Delta Q_{4 \rightarrow 1} = (s_1 - s_4) T_1 = (s_1 - s_4) T_4$$

Y, como el trabajo en las máquinas térmicas en un ciclo cerrado está expresado como el inverso de la variación de calor:³

$$W_N = -(\Delta Q_{2 \rightarrow 3} - \Delta Q_{4 \rightarrow 1}) = -((s_2 - s_3) T_2 - (s_1 - s_4) T_1)$$

Como $s_3 = s_4$ y $s_1 = s_2$:

$$W_N = -((s_2 - s_3) T_2 - (s_1 - s_4) T_1) = -[(s_2 - s_3)(T_2 - T_1)] = (s_2 - s_3)(T_1 - T_2)$$

Remplazando el trabajo y el calor quitado en la expresión del COP:

$$\text{COP}_R = \frac{(s_2 - s_3) T_2}{(s_2 - s_3)(T_1 - T_2)} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (1.4)$$

$$\text{COP}_C = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \quad (1.5)$$

Para llevar a la realidad a un ciclo Carnot, se presentan muchas dificultades. Entre ellas, no es factible realizar una compresión y una expansión isoentrópica debido a que serían procesos de muy baja velocidad. Además, como la compresión se debe realizar a partir de una mezcla de líquido y vapor, la complejidad de éste resulta grande ya que tiene que poder realizar el proceso utilizando ambas fases. Por tal motivo, este ciclo es utilizado como una comparación a un concepto ideal, pero que no posible llevarlo a la realidad.

³Se aplica el cálculo de áreas como el valor mayor menos el valor menor así el área queda con signo positivo.

Ciclo Rankine inverso El ciclo Rankine inverso se compone de un proceso adiabático de compresión; un proceso isoentrópico, de expansión; y dos procesos isobaricos, los cuales suceden durante la evaporación y la condensación.

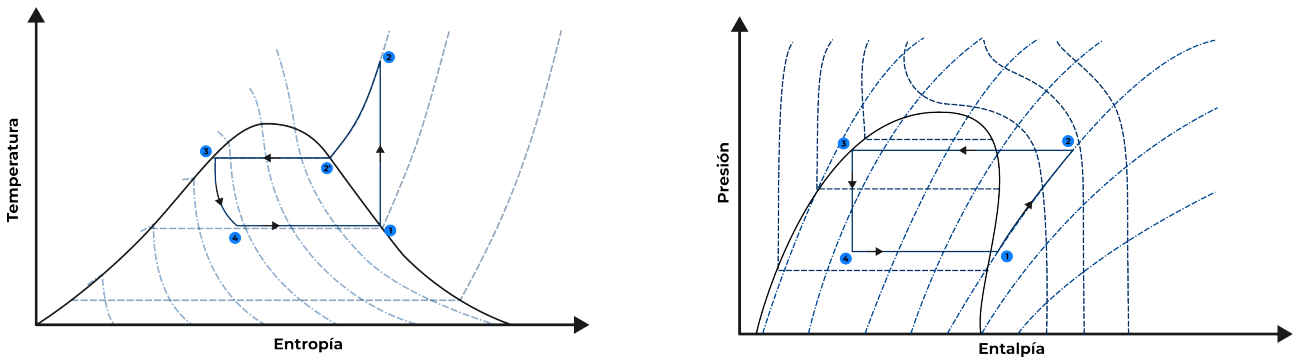


Figura 1.12: Ciclo Rankine inverso.

El ciclo Rankine inverso, también conocido como ciclo simple de compresión de vapor, está compuesto por dos intercambiadores que trabajen a presión constante, una válvula de expansión que trabaje con entalpía constante ($h = u + pv$) y un compresor que sea adiabático.

Como su ciclo es muy parecido al ciclo Carnot, su coeficiente de rendimiento resulta próximo al del ciclo carnot. Para determinarlo nuevamente se hace uso de la expresión definida en la ecuación (1.2):

$$COP_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

En el ciclo Rankine se puede determinar el calor a partir de la diferencia de entalpía entre los puntos extremos del proceso:

$$Q_{2 \rightarrow 2' \rightarrow 3} = h_3 - h_2 \quad (1.6)$$

$$Q_{4 \rightarrow 1} = h_1 - h_4 \quad (1.7)$$

Junto a esto, aplicando el segundo principio de la termodinámica

$$W_N = Q_{entrada} - Q_{salida}$$

Como el trabajo es saliente, el calor de entrada es saliente y el calor de salida es entrante, los signos se alteran de modo que:

$$-|W_N| = -|Q_{entrada}| - |Q_{salida}|$$

Donde, si se rempazan los valores de calor determinados anteriormente

$$-|W_N| = -(h_3 - h_2) - (h_1 - h_4)$$

Por lo tanto, si $h_4 = h_3$

$$|W_N| = (h_3 - h_2) + (h_1 - h_4) = (h_4 - h_2) + (h_1 - h_4) = h_1 - h_2 \quad (1.8)$$

Con los valores de trabajo y calor determinados, es posible hallar el coeficiente de rendimiento como:

$$COP_R = \frac{h_1 - h_4}{h_1 - h_2} \quad (1.9)$$

En la práctica el ciclo Rankine inverso difiere del teórico de varias maneras. Con respecto a las temperaturas, con frecuencia el líquido refrigerante se subenfía antes de que se deje entrar a la válvula de expansión y se sobrecalienta algunos grados antes de que entre al compresor.

Además, aunque se supone que la compresión es isentrópica, sin haber intercambio de calor entre el fluido y el medio, si existe un intercambio entre la camisa del cilindro del compresor y el refrigerante, esto es así porque cuando el fluido ingresa del evaporador, la temperatura de la camisa es mayor que la del refrigerante, y cuando el mismo sale del compresor, la temperatura del refrigerante es mayor que la de la camisa; generando de este modo un intercambio de calor. Por este motivo, la compresión se suele definir como un proceso que no es ni isentrópico ni politrópico.

Con respecto al comportamiento de las presiones, las válvulas de aspiración y descarga del compresor se accionan por una diferencia de presión, por lo que la presión de aspiración deberá ser menor que la presión a la salida del evaporador y la presión a la salida del compresor deberá ser mayor que la presión del condensador. Con ello, la caída de presión en las tuberías largas de los conductores o las diferencias de alturas entre los equipos también pueden resultar en variaciones de presión en los procesos idealmente isobáricos.

Ciclo Brayton inverso El ciclo Brayton inverso se compone de dos procesos isobáricos, los cuales son la evaporación y la condensación; y dos procesos isoentrópicos, los cuales son la compresión y la expansión.

Para presentar un ciclo Brayton inverso se debe contar con dos intercambiadores de calor que se encarguen de enfriar y calentar el refrigerante, un compresor y un expansor.

El rendimiento del ciclo Brayton inverso es muy bajo en comparación a sus pares, para determinarlo se aplica lo desarrollado anteriormente partiendo de la expresión (1.2).

$$\text{COP}_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

Para determinar los calores, quitado y cedido, se analiza la primera ley de la termodinámica:

$$Q_{4-1} = h_1 - h_4$$

$$Q_{2-3} = h_3 - h_2$$

Con estos parámetros, el trabajo neto realizado estará dado por la suma del trabajo del compresor y el expansor (el cual tendrá un trabajo positivo), resultando en

$$-|W_N| = -|Q_{\text{entrada}}| - |Q_{\text{salida}}| = -(h_1 - h_4) - (h_3 - h_2)$$

$$W_N = (h_1 - h_4) + (h_3 - h_2) = h_1 - h_2 + h_3 - h_4$$

Por lo tanto, determinada esta relación, se obtiene que el coeficiente de desempeño del sistema es:

$$\text{COP}_R = \frac{h_1 - h_4}{h_1 - h_2 + h_3 - h_4} \quad (1.10)$$

En la práctica, debido a los procesos sencillos que presenta el sistema, no existen muchas variantes del análisis teórico con el análisis real.

Ciclo de absorción

La refrigeración suele producirse en una de las tres formas siguientes:

- Por fusión de un sólido.
- Por sublimación de un sólido.
- Por evaporación de un líquido.

En la tabla 1.4 puede verse una clasificación de los sistemas de refrigeración.

Tabla 1.4: Clasificación de los sistemas de refrigeración.

Tipo	Sistema de refrigeración	Tipo	Sistema de refrigeración
Comunes	Por hielo	Especiales	En cascada
	Por aire		Mixto
	Por compresión de vapor		En tubo vortex
	Por absorción de vapor		Termoeléctrica
			De chorro de vapor
			Por adsorción

La medición del desempeño de los sistemas de refrigeración se mide a partir de un coeficiente de desempeño (COP), que se define como la relación del calor absorbido por el refrigerante mientras pasa por el evaporador con respecto al trabajo requerido para comprimir el refrigerante mientras pasa por el compresor.

$$COP = \frac{\text{Calor neto quitado}}{\text{Trabajo de expansión}} = \frac{Q_L}{W_{neto}} \quad (1.2)$$

La potencia nominal estándar de una máquina de refrigeración se obtiene por la cantidad de calor extraído en un intervalo de tiempo, definida en unidades de toneladas de refrigeración (TR).

1.8.3. Sistemas de refrigeración por aire

El ciclo de refrigeración por aire es uno de los primeros métodos desarrollados, posee un bajo COP y altos costos de operación. Sin embargo, debido a su bajo peso, es aplicado en sistemas refrigerados en donde el peso es una variable importante.

El fluido refrigerante en los sistemas de refrigeración por aire es aire, el cual en todo momento se presenta en estado gaseoso. Según la hermeticidad del sistema se clasifican en:

- Sistemas cerrados: el aire está contenido dentro de los conductos o partes componentes del sistema en todo momento.
- Sistemas abiertos: el aire fluye libremente sobre el ambiente a refrigerar, absorbe calor y luego atraviesa el sistema mecánico para cumplir con el ciclo.

Los sistemas cerrados, sobre los abiertos, tienen como ventaja principal el manejo de presiones mayores a la presión atmosférica, lo que consecuentemente permite una reducción del tamaño de los equipos y el control de la humedad interna del sistema.

Los ciclos frigoríficos de los sistemas de refrigeración que permiten obtener sistemas refrigerados son el ciclo Carnot y el ciclo Brayton.

1.8.4. Sistema de refrigeración por compresión de vapor

De todos los sistemas de refrigeración, el sistema de compresión de vapor es el sistema más importante desde el punto de vista de su utilidad comercial y doméstica. Es la forma más práctica de refrigeración. En este sistema el fluido de trabajo es un vapor que se evapora y se condensa con facilidad o cambia alternadamente entre las fases de vapor y líquida sin salir de la planta refrigerante. Durante la evaporación, absorbe el calor del cuerpo frío. Este calor se utiliza ya que es calor latente para convertirlo de líquido a vapor. Al condensarlo, enfriarlo o licuarlo, rechaza el calor hacia un cuerpo externo, creando de esta manera un efecto de enfriamiento en el fluido de trabajo. Este sistema de refrigeración actúa como una bomba de calor latente dado que bombea su calor latente del cuerpo frío y lo suministra a un cuerpo externo o medio de enfriamiento. El principio con el que funciona el sistema de compresión de vapor se aplica a todos los vapores para los que se dispone de tablas de propiedades termodinámicas.

EL ciclo que compone un sistema de compresión de vapor es idéntico a un ciclo ran-kine inverso, compuesto por:

- Compresión.
- Condensación.
- Expansión.
- Vaporización.

El vapor a baja temperatura y presión entra al compresor en donde se comprime isentrópicamente y luego su temperatura y presión aumentan considerablemente. Este vapor, después de salir del compresor, entra al condensador donde se condensa como un líquido a alta presión y se colecta en un tanque receptor. Del tanque receptor pasa a través de una válvula de expansión, donde se estrangula hasta una presión menor y tiene una baja temperatura. Después de pasar por la válvula de expansión por último pasa al evaporador donde extrae el calor de los alrededores o del fluido circulando siendo refrigerado y se vaporiza en un vapor a baja presión.

Las ventajas principales de un sistema de compresión a vapor sobre el sistema de refrigeración por aire son:

- Valor de COP alto debido a que el ciclo de trabajo es próximo al ciclo Carnot.
- Cuando se utiliza a nivel del suelo, el costo de operación de un sistema de refrigeración de vapor es solo un quinto del sistema de refrigeración de aire.
- Para el mismo efecto refrigerante, el tamaño del evaporador es más pequeño.
- La temperatura requerida del evaporador se puede alcanzar simplemente ajustando la válvula de estrangulación de la misma unidad.

Las desventajas son su alto costo inicial y la inflamabilidad, fuga de vapores y toxicidad; aunque ellas van evolucionando y mejorando con el tiempo.

Los diversos elementos que componen un sistema de refrigeración por vapor se desarrollan a continuación:

- Compresor. La función de un compresor es remover el vapor del evaporador, y aumentar su temperatura y presión hasta un punto tal que el vapor se pueda condensar con el medio de condensación disponible.
- Condensador. La función de un condensador es proporcionar una superficie de transferencia de calor a través de que el calor pasa del vapor refrigerante caliente al medio de condensación.

- Tanque receptor. Un tanque receptor se utiliza para proporcionar almacenamiento para un líquido condensador tal que esté disponible un suministro constante de líquido hacia el evaporador según se requiera.
- Conducto de descarga. Un conducto de gas caliente o de descarga suministra el vapor a alta presión y temperatura de descarga del compresor al condensador.
- Conductor de líquido. Un conducto de líquido transporta el refrigerante líquido del tanque receptor al control de flujo de refrigerante.
- Válvula de expansión. Su función es dosificar la cantidad apropiada de refrigerante hacia el evaporador y reducir la presión del líquido entrante al evaporador de manera que el líquido se vaporizará en el evaporador a la temperatura baja deseada y tomará una suficiente cantidad de calor.
- Evaporador. Un evaporador proporciona una superficie de transferencia de calor a través de la que el calor puede pasar del espacio al refrigerador hacia el refrigerante vaporizado.
- Conducto de aspiración. El conductor de aspiración transporta el vapor a baja presión del evaporador hacia la entrada del compresor.

El ciclo de refrigeración de un sistema de refrigeración por vapor puede ser de alguno de los tres siguientes casos:

1. Vapor saturado al final de la compresión. En este caso el vapor entra en el cilindro del compresor siendo una mezcla de vapor y líquido. Esta configuración del sistema posee dos inconvenientes, uno de ellos es la necesidad de poseer un compresor que maneje las mezclas y el otro es su bajo rendimiento.
2. Vapor sobrecalentado al final de la compresión. Si la compresión de vapor continua después de que se ha secado, el vapor estará sobrecalentado, saliendo de la campana de mezcla. Aquí el calor quitado es mayor, pero nuevamente la compresión sigue siendo una mezcla entre líquido y vapor, a menos que la compresión comience en calidad 1.
3. Vapor húmedo luego de la compresión.

Los factores que afectan al desempeño de compresión de vapor son los siguientes:

1. Efecto de la presión de aspiración. El efecto de una disminución en la presión de aspiración reduce el efecto refrigerante, debido a la temperatura menor que se presenta durante la evaporación del fluido. Por lo tanto, una disminución de la presión me representa una disminución notable en el rendimiento frigorífico.
2. Efecto de la presión de suministro. El efecto de la presión de suministro, o aumentar la presión a la salida del compresor, es similar al de disminuir la presión de aspiración. La única diferencia es que el efecto de disminuir la presión de aspiración es más predominante que el efecto de aumentar la presión de descarga.
3. Efecto de sobrecalentamiento. El efecto de sobrecalentamiento consiste en aumentar el efecto refrigerante, pero este aumento es a costa de un aumento en la cantidad de trabajo empleada para obtener el límite superior. Dado que el aumento en la cantidad de trabajo es mayor que el aumento en el efecto refrigerante, el efecto global del sobrecalentamiento reduce el valor del COP.

4. Subenfriamiento del líquido. El subenfriamiento es el proceso de enfriar el refrigerante líquido a una temperatura menor que la de condensación para una presión dada. Como es evidente, el efecto del subenfriamiento es aumentar el efecto refrigerante. Por lo tanto, el subenfriamiento resulta en un aumento del COP a condición que no se gaste energía adicional para obtener el refrigerante frío adicional requerido. Este subenfriamiento se puede obtener según:

- Insertando un serpentín especial entre el condensador y la válvula de expansión.
- Circulando una mayor cantidad de agua de enfriamiento a través del condensador.
- Utilizando un enfriador de agua en vez de la circulación principal.

5. Efecto de la temperatura de aspiración y la temperatura del condensador. El desempeño del ciclo refrigerante de compresión de vapor varía considerablemente tanto con la temperatura de vaporización como con la temperatura de condensación. De las dos, la temperatura de vaporización tiene mayor efecto. Se ha observado que la capacidad y el desempeño del refrigerante mejoran conforme a la temperatura de vaporización aumenta y la temperatura de evaporación disminuye. Por tal motivo, se debe diseñar siempre para que funcione a la mayor temperatura de vaporización y a la menor temperatura de condensación posible.

El ciclo real de compresión de vapor difiere del ciclo teórico de muchas maneras debido a las razones siguientes:

1. Con frecuencia, el líquido refrigerante se subenfía antes de que se deje entrar a la válvula de expansión, y por lo general el gas saliente del evaporador se sobrecalienta algunos grados antes de que entre al compresor. Este sobrecalentamiento puede ocurrir como resultado del tipo de control de la expansión utilizado o mediante una captación del calor en el conducto de aspiración entre el evaporador y el compresor.
2. La compresión, aunque suele ser isentrópica, en realidad puede demostrarse que no es isentrópica ni politrópica.
3. Las válvulas de aspiración y de descarga del compresor se accionan por una diferencia de presión y este proceso requiere que la presión de aspiración real dentro del compresor sea ligeramente menor que la presión del evaporador y que la presión de descarga sea mayor que la presión del condensador.
4. Aunque se supone que la compresión es isentrópica no hay transferencia de calor entre el refrigerante y las paredes del cilindro, las paredes de este se encuentran más calientes que los gases entrantes al evaporador y más frías que los gases comprimidos descargados al condensador.
5. La caída de presión en las tuberías largas de los conductores de aspiración y de líquido y cualesquiera diferencias verticales en la carga creadas por la ubicación del evaporador y el condensador en elevaciones diferentes.

A continuación se describen los procesos:

1-2-3 Este proceso representa el paso de un refrigerante a través del evaporador representando con 1-2 la ganancia de calor latente de vaporización, y 2-3, la ganancia de sobrecalentamiento antes de la entrada al compresor. Estos dos procesos tienden a las condiciones de presión constante.

3-4-5-6-7-8 Esta ruta/proceso representa el paso del vapor refrigerante desde la entrada hasta la descarga del compresor. La ruta 3-4 representa la acción de estrangulación que ocurre durante el paso a través de las válvulas de aspiración, y la ruta 7-8 representa la

estrangulación durante el paso a través de las válvulas de escape. Estas dos acciones se acompañan por un aumento en la entropía y por una ligera caída en la temperatura. La compresión del refrigerante sucede a lo largo de la ruta 5-6, que en realidad no es isentrópica ni politrópica. Las transferencias indicadas por las rutas 4-5 y 6-7 ocurren, en esencia, a presión constante.

8-9-10-11 Este proceso representa el paso de refrigerante a través del condensador en donde 8-9 indica la remoción de sobrecalentamiento, 9-10 indica la remoción de calor latente y 10-11 indica la remoción de calor líquido o subenfriamiento.

11-1 Este proceso representa el paso del refrigerante a través de la válvula de expansión, tanto teórica como prácticamente en una ruta adiabática reversible.

Eficiencia volumétrica

Un compresor que teóricamente es perfecto no tendría un espacio muerto ni pérdidas de ningún tipo y bombearía en cada carrera una cantidad de refrigerante igual al desplazamiento del émbolo. Ningún compresor real puede hacer esto, ya que es imposible construir un compresor sin válvulas de aspiración y descarga, que no tenga sobrecalentamiento de los gases de aspiración al hacer contacto con las paredes y redes del cilindro, o sin fugas de gas que pasen el émbolo o las válvulas. Todos estos factores afectan el volumen de gas bombeado o la capacidad del compresor, algunos de ellos afectan los requerimientos de potencia por tonelada de refrigeración desarrollada.

La eficiencia volumétrica se define como la relación del volumen real de gas en el compresor en cada carrera con respecto al desplazamiento del émbolo. Si solo se considera el efecto del volumen del espacio muerto, la expresión resultante se puede denominar como eficiencia volumétrica del espacio muerto. La expresión que se utiliza para agrupar en una constante todos los factores de eficiencia se puede denominar eficiencia volumétrica total.

- La eficiencia volumétrica del espacio muerto. El volumen del espacio muerto es aquel que se presenta entre el extremo del cilindro y el émbolo cuando el mismo está en su punto superior. EL volumen de espacio muerto se expresa como un porcentaje de desplazamiento del émbolo.

Durante la carrera de aspiración, el vapor aspirado en el espacio muerto a la presión de descarga se expande a lo largo del desplazamiento hacia el punto muerto inferior y la válvula de aspiración se abre lentamente cuando la presión ha caído hasta la presión de aspiración. Por lo tanto, el volumen real aspirado será el volumen barrido una vez se abrió la válvula de aspiración. La relación entre el volumen real de vapor aspirado con respecto al desplazamiento del émbolo se define como la eficiencia volumétrica del espacio muerto.

- Eficiencia volumétrica total. La eficiencia volumétrica total de un compresor se obtiene mejor mediante mediciones reales de laboratorio de la cantidad de refrigerante comprimido y suministrado al condensador. Es muy difícil de predecir los efectos de aspiración de agua, de calentamiento de las paredes del cilindro y de las fugas del émbolo para permitir cualquier grado de precisión en la mayoría de los casos. La eficiencia volumétrica total se puede calcular aproximadamente si se conocen la caída de presión a través de las válvulas de aspiración y la temperatura de los gases al final de la carrera de aspiración, y si se supone que no hay fugas en el émbolo durante la compresión.

Análisis matemático de la refrigeración por compresión de vapor

- Efecto refrigerante. El efecto refrigerante es la cantidad de calor absorbido por el refrigerante en su recorrido a través del evaporador. Este se determina según la ex-

presión:

$$Q_{evap} = (h_2 - h_1) \text{ kJ/kg} \quad (1.11)$$

Además del calor latente de vaporización se puede incluir cualquier calor de sobrecalentamiento absorbido en el evaporador.

- La masa de refrigerante circulado se puede calcular la cantidad de calor entre el efecto refrigerante.

$$m = \frac{1 \text{ Ton/s}}{Q_{evap} \text{ Ton/kg}} \quad (1.12)$$

Donde $1 \text{ Ton} = 1400 \text{ kJ}$.

- El desplazamiento teórico por ton de refrigeración del émbolo se puede determinar multiplicando la masa del refrigerante que debe circular por el volumen específico del gas refrigerante, en su entrada al compresor.
- Potencia teórica requerida. La potencia teórica por ton de refrigeración es la potencia que teóricamente se necesita para comprimir el refrigerante. Aquí, las eficiencias volumétrica y mecánica no se toma en consideración. La potencia se puede calcular como:

- Compresión isentrópica:

$$P = m(h_3 - h_2) \text{ kW} \quad (1.13)$$

- Compresión según $pV^n = \text{cte}$:

$$P = m \left[\frac{n}{n-1} \frac{p_3 v_3 - p_2 v_2}{1000} - (h_3 - h_2) \right] \text{ kJ} \quad (1.14)$$

- Calor removido a través del condensador. El calor removido a través del condensador incluye el calor removido como calor latente, sobrecalentamiento o subenfriamiento. Esto equivale al calor absorbido en el evaporador más el trabajo de compresión.

$$Q = \dot{m}(h_3 - h_4) \text{ kJ/s} \quad (1.15)$$

1.8.5. Sistema de absorción de vapor

En un sistema de absorción de vapor el refrigerante se absorbe al salir del evaporador, en donde el medio absorbente es un sólido o un líquido. A fin de que la secuencia de efectos sea continua, es necesario que el refrigerante se separe del absorbente y luego se condense antes de regresar al evaporador. La separación se efectúa por la aplicación de calor directo en un generador. La solubilidad del refrigerante y del absorbente debe ser la adecuada. Una planta que utiliza amoníaco como refrigerante y agua como absorbente es el mejor ejemplo y se describirá a continuación.

Sistema simple de absorción de vapor

Analizando la figura 1.13 donde se muestra un sistema simple de absorción. La solubilidad del amoníaco en agua a bajas temperaturas y presiones es mayor que a altas temperaturas y presiones. El vapor de amoníaco que sale del evaporador en el punto 2 se absorbe con facilidad en la solución caliente a baja temperatura en el absorbedor. Este proceso se acompaña por un rechazo de calor. El amoníaco en la solución de agua se bombea hasta la presión superior y se calienta en el generador. Debido a la solubilidad reducida del amoníaco en agua a la presión y temperatura superior, el vapor se remueve

de la solución y luego el vapor pasa al condensador en agua a la presión y temperatura superior, el vapor se remueve de la solución. Luego el vapor pasa al condensador y el amoniaco debilitado en la solución de agua se regresa al absorbedor.

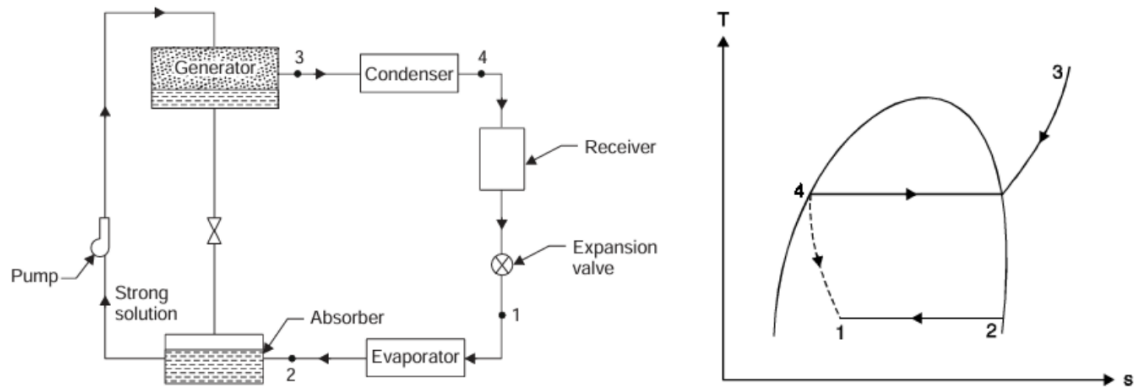


Figura 1.13: Sistema simple de absorción de vapor.

En este sistema el trabajo realizado en la compresión es menor que en un ciclo de compresión de vapor, ya que el bombeo de un líquido requiere mucho menos trabajo que la compresión de vapor entre las mismas presiones, pero se requiere una entrada de calor hacia el generador, el calor se puede suministra mediante cualquier forma convincente, por ejemplo, calentamiento por vapor o gas.

Sistema práctico de absorción de vapor

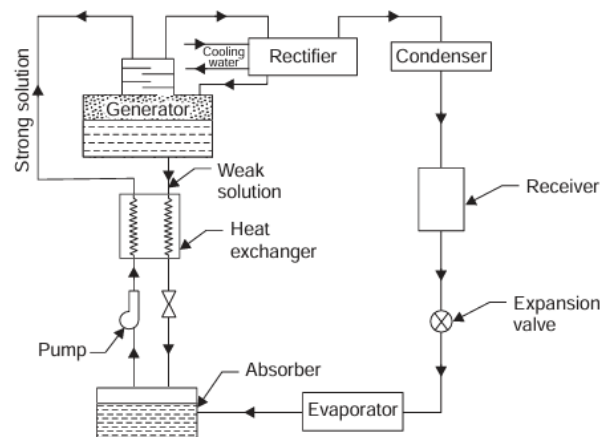


Figura 1.14: Sistema práctico de absorción de vapor.

Consultando la figura 1.14 se llega a la conclusión que un sistema simple de absorción de vapor puede proporcionar refrigeración, pero a una eficiencia baja. Por lo tanto, los accesorios siguientes se instalan para hacer el sistema más práctico y mejorar el desempeño y funcionamiento de la planta.

1. Cambiador de calor.

Un cambiador de calor se ubica entre el generador y el absorbedor. La solución concentrada, a que bombea del absorbedor al regenerador, se debe calentar; y la solución diluida del generador al absorbedor se debe enfriar. Esto se efectúa por un intercambiador de calor y en consecuencia el costo del calentamiento del generador y el costo de enfriamiento del absorbedor es menor.

2. Analizador.

El analizado consiste en una serie de bandejas montadas arriba del generador. Su función principal es remover parcialmente parte de las partículas de agua no deseables asociadas con el vapor de amoníaco que van hacia el condensador. Si estos vapores de agua e permiten entrar al condensador pueden entrara a la válvula de expansión y congelarse; como resultado puede obstruir la tubería.

3. Rectificador.

Un rectificador es un cambiador de calor enfriado por agua que condensa el vapor de agua y algo de vapor de amoníaco y lo envía de regreso al generador. Así pues, la solución final o eliminación del porcentaje de vapor de agua tiene lugar en el rectificador.

El coeficiente de desempeño de refrigeración está definido por

$$COP = \frac{\text{Calor extraído del evaporador}}{\text{Calor sum. en el generador} + \text{Trabajo realizado por la bomba}} \quad (1.16)$$

1.9. Refrigerantes en instalaciones

(Rajput, 2011, pág. 772 a 780) (Dossat, 1980, pág. 395 a 399)

Un refrigerante se define como cualquier sustancia que absorbe calor a través de su evaporación o condensación y lo pierde a través de su condensación en un sistema de refrigeración. El término refrigerante en el sentido más amplio también se aplica a medios de enfriamiento secundarios como las soluciones de agua fría o de salmuera. En general, los refrigerantes incluyen solo los medios de trabajo que pasan por el ciclo de evaporación, recuperación, compresión, condensación y licuefacción. Estas sustancias absorben calor en un lugar a un nivel bajo de la temperatura y lo rechazan en algún otro lugar ya con una temperatura y presión mayor. El rechazo de calor sucede a costa de cierto trabajo mecánico. Así pues, los medios fríos circulantes y los medios de enfriamiento no son refrigerantes primarios. EN los primeros días sólo se utilizaban cuatro refrigerantes:

- Aire.
- Amoníaco (NH_3).
- Dióxido de carbono (CO_2).
- Dióxido de azufre (SO_2).

Estos poseían propiedades químicas, físicas y termodinámicas que permitían su aplicación y servicio eficiente en el diseño práctico de equipo de refrigeración. Todos los refrigerantes cambian de un estado líquido a un estado de vapor durante el proceso.

1.9.1. Clasificación de los refrigerantes

Los refrigerantes pueden clasificarse en refrigerantes primarios y refrigerantes secundarios.

Los refrigerantes primarios son los medios de trabajo o portadores de calor que tienen una función de manera directa en el sistema de refrigeración y enfrían una sustancia mediante la absorción de calor latentes. Por ejemplo, amoníaco, dióxido de carbono, dióxido de azufre, cloruro de metilo, cloruro de metileno, cloruro etílico, el grupo Freón, etc.

Los refrigerantes secundarios son las sustancias circulando que primero se enfrían con ayuda de los refrigerantes primarios y luego se emplean para fines de enfriamiento. Por ejemplo, hielo, dióxido de carbono sólido, etc. Estos refrigerantes enfrían sustancias por medio de absorción de su calor sensible.

Los refrigerantes primarios se agrupan de la siguiente manera:

- **Compuestos de halocarburos.** En este grupo se incluyen refrigerantes que contienen uno o más de tres alógenos, cloro y bromuro y se venden en el mercado con nombres de Freón, Genotrón, Isotrón y Aretón. Como los refrigerantes que pertenecen a este grupo tienen ventajas extraordinarias sobre los refrigerantes de otros grupos, tienen un campo de aplicación muy amplio para fines domésticos, comerciales e industriales.
- **Azeótropos.** Los refrigerantes azeótropos consisten de mezclas de sustancias diferentes. Estas sustancias no se pueden separar en sus componentes mediante destilación. Poseen propiedades termodinámicas fijas y no experimentan separación con cambios de temperaturas o presión. Se comportan como sustancias simples.
- **Hidrocarburos.** La mayoría de los refrigerantes de este grupo son compuestos orgánicos. Varios hidrocarburos se emplean con éxito en instalaciones comerciales e industriales. Casi todos estos poseen propiedades termodinámicas satisfactorias, pero son altamente inflamables.
- **Compuestos inorgánicos.** Antes de la introducción del grupo de hidrocarburos, estos refrigerantes fueron los de uso común para todos los fines.
- **Compuestos orgánicos insaturados.** Los refrigerantes que pertenecen a este grupo contienen etileno o propileno.

Mezclas previsibles

Cuando se producen mezclas de refrigerantes y aceites, no debe haber ninguna reacción química entre un refrigerante y el aceite de lubricación del compresor. La miscibilidad del aceite es muy importante y que cierta cantidad de aceite se debe sacar del cárter del compresor con el vapor refrigerante caliente para lubricar de manera adecuada los émbolos y las válvulas de descarga.

Cuando se presenta una mezcla entre el refrigerante y materiales constructivos, se debe contemplar la selección del material para contener el refrigerante. Los refrigerantes atacan algunos metales, por ejemplo, el amoníaco reacciona con el cobre, latón u otras aleaciones cuprosas en presencia de agua, por lo tanto, en sistemas con amoníaco los metales comunes utilizados son el hierro y el acero. El grupo freon no reacciona con el acero, cobre latón, zinc, estaño y aluminio, pero es corrosivo con el magnesio y el aluminio con 2 % de magnesio. Los refrigerantes del grupo freón tienden a disolver caucho natural en los empaques y sellos, pero el caucho sintético con neopreno es completamente adecuado. Los hidrocarburos hidrogenados pueden reaccionar con el zinc, pero no con el cobre, aluminio, hierro y acero.

Propiedades y usos de refrigerantes comunes

- **Aire.**

El aire no tiene costo, se presente con gran disponibilidad, es completamente seguro y no es tóxico. El COP de un ciclo de aire funcionando entre temperaturas de 80°C y -15°C es un 30% del valor ideal de Carnot.

El aire fue uno de los primeros refrigerantes y se utilizó ampliamente en momentos donde se requirió un medio completamente no tóxico. Actualmente, debido a su bajo COP, se utiliza solo en zonas donde la eficiencia de funcionamiento es secundaria, como lo es la refrigeración aeronaval.

- **Amoníaco (NH_3).**

El amoníaco es altamente tóxico e inflamable, pero tiene propiedades térmicas excelentes. Tiene el efecto refrigerante mayor por kilogramo de refrigerante, bajo desplazamiento volumétrico, es barato y bajo peso del líquido circulado por ton de refrigeración. Por todas estas razones tiene una alta eficiencia. Las presiones del evaporador y del condensador son $3,5\text{bar}$ y 13bar absolutas, respectivamente en condiciones de temperatura de -15°C y 30°C .

Se utiliza ampliamente en sistemas de compresión alternativa industrial y comercial donde una toxicidad alta es secundaria. Principalmente, su uso se da en plantas de hielo, plantas de empaque, almacenamientos fríos grandes y pistas de patinaje, entre otros. Se utiliza ampliamente como refrigerante en sistemas de absorción.

Algunos detalles interesantes son que, el amoníaco nunca se debe emplear con cobre, latón y otras aleaciones de cobre. En lugar se debe utilizar hierro o acero en sistemas con amoníaco. Además, para la detección de fugas se utiliza una vela de azufre que emite un color blanco y denso cuando está presente un vapor de amoníaco.

EL amoníaco es el único refrigerante fuera de los fluorocarburos que se usa bastante en la actualidad. Aunque es tóxico, algo inflamable y explosivo en ciertas condiciones, sus excelentes propiedades térmicas lo hacen ser un refrigerante ideal para fábricas de hielo, plantas empacadoras, pistas de patinaje, grandes almacenes de enfriamiento, etc. donde se cuenta con los servicios de personal experimentado y donde su naturaleza tóxica es de poca consecuencia.

El amoníaco es el refrigerante que tiene mas alto efecto refrigerante por libra, el cual, a pesar de su volumen específico alto en la condición de vapor, tiene una gran capacidad refrigerante con relativamente un desplazamiento pequeño del pistón.

El punto de ebullición del amoníaco a la presión atmosférica estándar es de $-28^{\circ}\text{F}(-33^{\circ}\text{C})$. Las presiones en el evaporador y el condensador a las condiciones de tonelada estándar de $5^{\circ}\text{F}(-15^{\circ}\text{C})$ y $86^{\circ}\text{F}(30^{\circ}\text{C})$ son de $34,27\text{lb/in}^2(2,37\text{bar})$ y $169,2\text{lb/in}^2(11,67\text{bar})$. respectivamente, las cuales son moderadas, de tal manera que pueden usarse materiales de peso ligero en la construcción del equipo refrigerante. Sin embargo, la temperatura adiabática en la descarga es relativamente alta, siendo de $210^{\circ}\text{F}(99^{\circ}\text{C})$ para las condiciones de toneladas estándar, por lo cual es adecuado tener enfriamiento con agua tanto en el cabezal como en el cilindro del compresor. DEbe también evitarse tener sobrecalentamiento alto en la succión para los sistemas de amoníaco.

Aunque el anhídrido de amoníaco puro no es corrosivo para todos los metales normalmente usados en los sistemas de refrigeración, en la presencia de humedad, el amoníaco se vuelve corrosivo para los metales no ferrosos, tales como el cobre y el latón. Evidentemente que estos metales no deben emplearse en los sistemas de amoníaco.

EL amoníaco no es miscible con el aceite y por lo mismo no se diluye en el aceite del cárter del cigüeñal del compresor. Sin embargo, deben hacerse los arreglos necesarios para eliminar el aceite del evaporador y deberá usarse un separador de aceite en el tubo de descarga de los sistemas de amoníaco.

En los sistemas de amoníaco pueden usarse velas de azufre para detectar las fugas, con lo cual se produce un humo blanco denso enb la presencia del vapor de amoníaco, o también puede aplicarse una solución de jabón poniéndola alrededor de las juntas en la tubería, en cuyo caso la fuga se manifestaría mediante la aparición de burbujas.

El amoníaco es fácil de conseguir y es el más barato de los refrigerantes comúnmente empleados. Estos dos hechos, junto con su estabilidad química, afinidad por el agua y no miscibilidad por el aceite, hacen al amoníaco ser un refrigerante ideal para ser usado en sistemas muy grandes donde la toxicidad no es un factor importante. Debido a su coeficiente de transferencia de calor relativamente alto y al consecuente mejoramiento de la razón de transferencia de calor, es el amoníaco particularmente

adecuado para grandes instalaciones de enfriamiento de líquido. Al amoniaco se le usa con compresores reciprocantes tipo abierto, rotatorios y centrífugos.

- Dióxido de azufre (SO_2).

El dióxido de azufre es incoloro, extremadamente tóxico y tiene un olor acre irritante. Sin embargo, este no es explosivo ni irritante. Tiene una gravedad específica de 1.36. Funciona a bajas presiones y tiene un calor latente de vaporización bajo.

En la actualidad se utiliza poco, sin embargo, se utilizaba en máquinas pequeñas en los primeros días de la refrigeración.

La fuga de dióxido de azufre se puede detectar acercando amoniaco acuoso a la fuga, esto emite un humo color blanco.

- Dióxido de carbono (CO_2).

El dióxido de carbono es un gas incoloro e inoloro, y es más pesado que el aire, tiene una gravedad específica de 1,56. No es tóxico, tampoco inflamable, explosivo ni corrosivo. Como desventaja, tiene presiones de funcionamiento extremadamente altas y un efecto refrigerante muy bajo.

Este refrigerante ha recibido un uso limitado debido a los requerimientos de alta potencia por ton de refrigeración y las altas presiones de funcionamiento. En el pasado ha sido utilizado para refrigeración marina, para refrigeración en teatros, hoteles e instituciones debido a no ser tóxico. EN la actualidad su uso está limitado principalmente a la manufactura de hielo seco.

- Cloruro de metilo (CH_3Cl)

El cloruro de metilo es incoloro con olor suave, dulce y no irritante. Tiene una gravedad específica líquida de 1 a presión atmosférica. No es inflamable ni tóxico.

Se ha utilizado comúnmente en aplicaciones domésticas y comerciales. Nunca se debe emplear con aluminio.

- R11 (tricloro monofluoro metano).

Se compone de un átomo de carbono, tres de cloruro y uno de flúor y no es corrosivo, tóxico ni inflamable. Debido a su composición disuelve caucho natural y tiene un punto de ebullición a $-24^\circ C$. Se mezcla completamente con el aceite mineral de lubricación en todas las condiciones.

Se utiliza para una capacidad de 50ton y mayor en pequeños edificios de oficinas y fábricas pequeñas. EN las plantas que emplean este refrigerante se utiliza un compresor centrífugo.

Para detectar sus fugas se utiliza un soplete de haluro.

El R11 es un fluorocarburo de la serie del metano que tiene punto de ebullición de valor $74,7^\circ F (23,7^\circ C)$ a presión atmosférica. Las presiones de funcionamiento a condiciones de tonelada estándar son $2,94 lb/in^2 (0,2 bar)$ y $18,19 lb/in^2 (1,25 bar)$. Debido al pequeño valor de las presiones de funcionamiento y al desplazamiento del compresor relativamente alto, el R11 se emplea con compresores centrífugos, sobre todo en sistema de aire acondicionado para pequeñas oficinas en edificios, fábricas, tiendas de departamentos, teatros, etc. El R11 es ampliamente utilizado como refrigerante secundario y como solvente.

Al igual que otros refrigerantes fluorocarburos, el R11 no es corrosivo ni tóxico y, no es inflamable, pero disuelve al hule natural. Para detectar sus fugas se usa una antorcha halida.

■ R12 o freón 12.

Este refrigerante no es tóxico, inflamable ni explosivo, por lo tanto es el refrigerante adecuado. Es completamente miscible con el aceite, por lo tanto simplifica el problema del retorno del aceite. Las presiones de funcionamiento del R12 en un evaporador y condensador ante una ton estándar de refrigeración son 1.9 bar absoluta y 7.6 bar absoluta, respectivamente. SU calor latente a -15°C es $161,6\text{kJ/kg}$, el COP es 80% del referente al ciclo Carnot. No se descompone incluso ante condiciones de funcionamiento extremas, se condensa a presión moderada y en condiciones atmosféricas. Su uso es adecuado para aplicaciones de alta, media y baja temperatura, se utiliza en aplicaciones domésticas. Es un aislante eléctrico excelente, por lo tanto se emplea en compresores de tipo hermético.

Es probable que el refrigerante R12 en la actualidad sea el más ampliamente usado. Es un refrigerante seguro en el sentido que no es tóxico, no es inflamable y no es explosivo. Además, es un compuesto altamente estable que es muy difícil de que falle aun bajo condiciones extremas de operación. Sin embargo, al ponerlo en contacto con una flama abierta o con un elemento de calefacción eléctrica, el R12 se descompone en productos que son altamente tóxicos.

Además de sus propiedades de seguridad, el hecho de que el R12 se condensa a una presión moderada bajo condiciones atmosféricas normales y que tenga una temperatura de ebullición de $-21,6^{\circ}\text{F}(-29,8^{\circ}\text{C})$ a presión atmosférica, hace que este refrigerante sea muy apropiado para usarse en aplicaciones de alta, media y baja temperatura y con los tres tipos de compresores. EL R12 se le ha usado para enfriar salmuera a temperaturas bajas, como de $-110^{\circ}\text{F}(-80^{\circ}\text{C})$ utilizando para ello compresores centrífugos de pasos múltiples.

El hecho de que el R12 sea miscible en aceite bajo todas las condiciones de operación, no solo simplifica el problema del retorno del aceite, sino que también tiende a aumentar la eficiencia y la capacidad del sistema, en tanto que la acción solvente del refrigerante mantenga al evaporador y al condensador libres de partículas de aceite, que de otra manera tendería a reducir la capacidad de transferencia de calor de esas dos unidades.

Aunque el efecto refrigerante por libra de R12 es relativamente pequeño en comparación con los demás refrigerantes populares, esto no es necesariamente una desventaja seria, de hecho, para los sistemas pequeños, el hecho de hacer circular un peso grande de R12 es una gran ventaja que permite llevar un control más preciso del líquido. En sistemas de gran capacidad, la desventaja del bajo valor de calor latente se ve compensada por la densidad alta que tiene en el evaporador, de tal manera que el desplazamiento del compresor requerido por tonelada de refrigeración no es mucho más grande que lo requerido por otros refrigerantes comunes. También la potencia requerida por tonelada de capacidad es comparablemente favorable con la requerida por los otros refrigerantes comunes.

Se usa la antorcha de halida para detectar fugas.

■ R13 o freón 13.

El refrigerante R13 fue desarrollado para usarse en aplicaciones de temperatura ultra baja, generalmente en el paso inferior de dos o tres pasos de un sistema en cascada. La temperatura de ebullición del R13 es $-144,5^{\circ}\text{F}(-98^{\circ}\text{C})$ a la presión atmosférica. La temperatura en el evaporador baja hasta $-150^{\circ}\text{F}(-100^{\circ}\text{C})$ la temperatura crítica es $83,9^{\circ}\text{F}(28,9^{\circ}\text{C})$. Al refrigerante R13 se le puede usar con los tres tipos de compresores debido a que su presión de condensación y desplazamiento del compresor son de valor moderado.

El refrigerante R13 es un refrigerante seguro, no es miscible con el aceite, para detectar fugas se debe aplicar una antorcha halida.

■ R22 o freón 22.

El refrigerante R22 es superior al R12 en muchos aspectos. EL desplazamiento del compresor por ton de refrigeración es 60% menor que el desplazamiento con R12. Además, el R22 es miscible con aceite a la temperatura del condensador, pero trata de separarse a temperatura del evaporador cuando el sistema se utiliza en aplicaciones de baja temperatura (-90°C); en estos casos, se deben incorporar separadores de aceite para regresar el aceite del evaporador. Las presiones del evaporador y condensador a una ton estándar de refrigeración son mayores que las de R12. ($2,9\text{bar}$ y $11,9\text{bar}$). El R22 posee un bajo calor latente a -15°C , el cual es 89kJ/kg . La principal desventaja del R22 es su alta temperatura de descarga, que requiere enfriamiento por agua de la cabeza y del cilindro del compresor.

El R22 se utiliza universalmente en sistemas de baja temperatura comerciales e industriales.

El refrigerante R22 tiene un punto de ebullición a la presión atmosférica de $-41,4^{\circ}\text{F}$ ($-40,8^{\circ}\text{C}$). Originalmente fue desarrollado como refrigerante para temperatura baja. Se le ha usado extensamente en congeladores domésticos y de granjas y en sistemas comerciales e industriales de baja temperatura, las temperaturas del evaporador son tan bajas como -125°F (-87°C). Actualmente se le usa sobre todo en acondicionadores de aire tipo paquete, por las limitaciones de espacio resulta una gran ventaja el valor relativamente pequeño del desplazamiento del compresor.

Tanto las presiones de operación como la temperatura adiabática de la descarga son mayores para el R22 que para el R12. Los requerimientos de potencia son aproximadamente iguales.

Debido a que la temperatura en la descarga del R22 es alta, la temperatura sobrecalentada en la succión debe conservarse en su valor mínimo, sobre todo cuando se usan unidades herméticas motor-compresor. En aplicaciones de temperatura baja, donde las relaciones de compresión son altas, se recomienda tener enfriamiento con agua al cabezal y a los cilindros del compresor a fin de evitar sobrecalentamiento en el compresor. Los condensadores enfriados con aire empleados con el refrigerante R22, deben ser de tamaño generoso.

Aunque el R22 es miscible con aceite en la sección de condensación a menudo suele separarse del aceite en el evaporador. La temperatura exacta a la cual ocurre la separación varía considerablemente con el tipo de aceite y con la cantidad de aceite mezclado con el refrigerante. Sin embargo, no se han tenido dificultades en el retorno del aceite después del evaporador cuando se tiene el diseño adecuado del serpentín del evaporador y de la tubería de succión. Se usan separadores de aceite cuando se utilizan evaporadores inundados y deberán tomarse medidas especiales para asegurarse del retorno del aceite desde el evaporador. Los separadores de aceite deberán usarse siempre en las aplicaciones de baja temperatura.

La principal desventaja del R22 sobre el R12 es que el R12 requiere un desplazamiento menor del compresor, siendo aproximadamente de 60% del requerido para el R22. Por lo tanto, para un desplazamiento específico del compresor, la capacidad de refrigerante será aproximadamente 60% mayor con R22 que con R12. Además, los tamaños de las tuberías por lo general son menores para el R22 que para el R12.

La habilidad del refrigerante R22 para absorber la humedad es considerablemente mayor que la del refrigerante R12 y, por lo tanto, se tienen menos problemas de congelamiento en los sistemas que usan R22. Aunque algunos consideran que ello es una ventaja, esto es cuestionable por ser indeseable tener cualquier cantidad de humedad en el sistema refrigerante.

Siendo un fluorocarburo, el R22 es un refrigerante seguro. Se puede usar antorcha de halida para detectar fugas.

- R113.

El R113 a la presión atmosférica hierve a $117,6^{\circ}F(47,5^{\circ}C)$ las presiones de operación a condiciones de tonelada estándar son $0,9802\text{lb/in}^2$ ($0,068\text{bar}$) y $7,86\text{lb/in}^2$ ($0,208\text{bar}$), respectivamente. Aunque el desplazamiento del compresor por ton es algo alto ($100,76\text{ft}^3/\text{min ton}$) la potencia requerida por tonelada se compara favorablemente con los demás refrigerantes comunes. Con este refrigerante se necesita usar compresor centrífugo por sus baja presiones de operación y por el desplazamiento grande requerido.

Aunque principalmente se le usa en acondicionamiento de aire de confort también es empleado en procesos industriales de agua y salmuera hasta para $0^{\circ}F(-18^{\circ}C)$.

El R113 es un refrigerante seguro y se usa la antorcha halida para detectar fugas.

- R114.

El R114, a presión atmosférica tiene su punto de ebullición de $38,4^{\circ}F(3,6^{\circ}C)$. Las presiones de evaporación y condensación a condiciones de tonelada estándar son $6,75\text{lb/in}^2$ ($0,89\text{bar}$) y $36,27\text{lb/in}^2$ ($2,5\text{bar}$) respectivamente. El desplazamiento requerido de compresor es relativamente bajo para una presión refrigerante baja ($19,59\text{ft}^3/\text{min ton}$) y la potencia requerida se compara favorablemente con la de los otros refrigerantes comunes.

Al R114 se le usa en compresores centrífugos en instalaciones muy grandes de acondicionamiento de aire comercial e industrial y para procesos industriales de enfriamiento de agua de hasta $-70^{\circ}F(-57^{\circ}C)$. Se le usa con compresores rotatorios tipo aspa, en refrigeradores domésticos y en enfriadores pequeños de agua potable.

Al igual que para el R22, el R114 es miscible en el aceite a las condiciones que se tienen en la sección de condensación, pero se separa del aceite en el evaporador. Sin embargo, debido al tipo de equipo usado con el R114 y las condiciones bajo las cuales se usa, el retorno de aceite no genera ningún tipo de problema.

EL R114 es un refrigerante seguro. Se emplea la antorcha halida para detectar fugas.

- R500.

El R500 es una mezcla azeotrópica de refrigerante R12 (73.8% en peso) y R152a (26.2% en peso). A la presión atmosférica su punto de ebullición es $-28^{\circ}F(-33^{\circ}C)$. Las presiones en el evaporador y condensador a condiciones estándar son $16,4\text{lb/in}^2$ manométricas y $113,4\text{lb/in}^2$ manométricas, respectivamente. Aunque los requerimientos de potencia del R500 son aproximadamente iguales a los del R12 y R22, el desplazamiento requerido del compresor se encuentra entre medio del R22 y el R12.

La principal ventaja del R500 está en el hecho de que su sustitución por el R12 presenta un aumento en la capacidad del compresor de aproximadamente 18%. Esto hace posible usar el mismo compresor conectado directamente ya sea a 50 o 60hz de frecuencia con poco o ningún cambio en la capacidad de refrigerante o en los requerimientos de potencia.

- R502.

El R502 es una mezcla azeotrópica de 42.8% de R22 y 51.2% de R115. Desarrollado originalmente como refrigerante de temperatura baja para reemplazar al R22 en algunas aplicaciones de temperatura baja y relación de compresión alta, el R502 ha sido ampliamente usado en un rango de temperaturas para almacenamiento congelado y frío y en algunas aplicaciones de aire acondicionado de confort, sobre todo donde se utilizan bombas de calor. La ventaja particular del R502 sobre el R22 es la temperatura adiabática baja que se tiene en la descarga, de $99^{\circ}F(37,2^{\circ}C)$, comparada con la de $128^{\circ}F(53,3^{\circ}C)$ a las condiciones de tonelada estándar. Sin embargo, tanto el

desplazamiento del compresor como la capacidad por unidad de refrigerante son algo menores para el R502, así como las presiones de operación, aunque estas últimas permanecen en rangos moderados.

El R502 a la presión barométrica estándar a una temperatura de ebullición de $-49,8^{\circ}F (-45,4^{\circ}C)$ y una temperatura crítica de $179,9^{\circ}F (91,78^{\circ}C)$. No es inflamable y tampoco es tóxico y es baja su miscibilidad con el aceite. Se puede usar la antorcha halida para detectar fugas.

■ R503.

El refrigerante R503 es una mezcla azeotrópica de 40.1 % de R23 y 59.9 de R13. A la presión barométrica estándar tiene una temperatura de ebullición de $-127,6^{\circ}F (88,7^{\circ}C)$ y una temperatura crítica de $67,1^{\circ}F (19,5^{\circ}C)$.

El R503 es un refrigerante relativamente nuevo que puede reemplazar al R13 en el rango de temperatura de $-100^{\circ}F (-73^{\circ}C)$ hasta $-150^{\circ}F (-101^{\circ}C)$. Con una temperatura en el evaporador de $-120^{\circ}F (-84,4^{\circ}C)$ y una temperatura de condensación de $20^{\circ}F (6,67^{\circ}C)$, el desplazamiento requerido de compresor para el R503 es aproximadamente el 64 % del requerido por el R13 para la misma capacidad de refrigerante. Sin embargo, la presión de condensación es mayor para el R503, que para el R13.

El R503 se usa en compresores recíprocos en el paso inferior de un sistema de cascada, empleándose R12, R22 o R502 en el paso superior.

1.10. Consideraciones de seguridad

(ASHRAE, 2017, pág. 29.6 a 29.10) (Dossat, 1980, pág. 365 a 395, primera parte)

La National Fire Underwriters ha efectuado pruebas de toxicidad con los refrigerantes más comúnmente empleados. Como resultado de ello los refrigerantes están clasificados en seis grupos de acuerdo a su grado de toxicidad, los grupos están dispuestos en orden descendiente. Aquellos que están en el grupo 1 son altamente tóxicos y son capaces de causar la muerte o daños muy serios en concentraciones relativamente pequeñas y/o en periodos muy cortos de exposición. Por otra parte, aquellos que están clasificados en el grupo 6 son muy poco tóxicos, siendo capaces de causar efectos nocivos solo en concentraciones muy grandes. Debido a que el daño causado por el último grupo es más bien debido a deficiencias de oxígeno que a efectos nocivos del fluido, para todos los fines prácticos se considera que los fluidos del grupo 6 no son tóxicos. Sin embargo, como ya se ha indicado de algunos refrigerantes, aunque no sean tóxicos cuando se mezclan con el aire en su estado normal, están sujetos a descomposición cuando están en contacto con una flama o con un elemento eléctrico de calentamiento. Los productos de descomposición así formados, son altamente tóxicos y capaces de causar efectos nocivos en pequeñas concentraciones y en corta exposición. Esto es cierto para todos los refrigerantes fluorocarburos.

1.10.1. Inflamabilidad y explosividad

Por otra parte, la serie de los hidrocarburos son altamente inflamables y explosivos, y deben usarse como refrigerantes para algunas aplicaciones especiales bajo la vigilancia de personal experimentado. Debido a sus excelentes propiedades térmicas de la serie de hidrocarburos, frecuentemente se utilizan en aplicaciones de temperatura muy bajas. En dichas instalaciones, el peligro en que se incurre se hace mínimo por el hecho de que el equipo está constantemente atendido por personal con experiencia en el uso y manejo de materiales explosivos.

La ASSCMR⁴ da detalles de las condiciones y circunstancias bajo las cuales pueden ser usados con seguridad varios de los refrigerantes. Muchos de los códigos locales y ordenanzas que regulan el equipo de refrigeración están basadas en este código, el cual está mancomunadamente patrocinado por la ASHRAE y la ASA.

El grado de peligro en que se incurre con el uso de refrigerantes tóxicos depende de varios factores, tales como la cantidad de refrigerante en relación con el tamaño del espacio dentro del cual se pueden tener fugas de refrigerante, el tipo de ocupación, de si se tengan flamas o fuego y de si el personal experimentado tenga la obligación de atender el equipo. Por ejemplo, si se tiene una cantidad muy pequeña de refrigerante altamente tóxico, representará poco peligro si se le usa en espacios relativamente grandes en donde es posible que en el caso de tener fugas, la concentración no llegue a un nivel de peligro. Además, el peligro inherente en el uso de refrigerantes tóxicos algunas veces es mitigado por el hecho de que los refrigerantes tóxicos despiden olores muy peculiares que tienden a dar aviso de su presencia. Entonces, los refrigerantes tóxicos generalmente son peligrosos para el caso de niños o de personas que por razones de enfermedad o confinamiento son incapaces de escapar de los humos. Actualmente, el amoníaco es el único refrigerante tóxico el cual es muy usado limitándose su uso a plantas paquete, fábricas de hielo y en almacenes de frío muy grandes los cuales son manejados por personal experimentado.

xx

Según lo definido por la ASHRAE en el Standard 34, los refrigerantes pueden ser clasificados de acuerdo al peligro que puede generar su uso. La clasificación de la inflamabilidad y la toxicidad se presenta en seis grupos: A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Los refrigerantes del grupo A1 son los menos peligrosos, mientras que los del grupo B3 son los más peligrosos.

Con respecto a las clases A y B, estas representan el límite de exposición ocupacional que poseen; los refrigerantes de clase A poseen un límite de exposición ocupacional de 400ppm o mayor, mientras que los de clase B poseen un límite de exposición ocupacional menor a 400ppm.

Por otro lado, con respecto a la numeración:

- Clase 1: no generan propagación de flama en el aire a 60°C y 101,3kPa.
- Clase 2: exhiben propagación de flama en el aire a 60°C y 101,3kPa, donde su límite de ignición es mayor que 0,10kg/m³ a 23°C y 101,3kPa, y el calor de combustión es menor que 19000kJ/kg.
- Variante clase 2L: son aquellos refrigerantes clase 2 que presentan una velocidad máxima de quemado no mayor a 100mm/s a 23°C y 101,3kPa.
- Clase 3: exhiben propagación de flama en el aire a 60°C y 101,3kPa, donde su límite de ignición es menor o igual que 0,10kg/m³ a 23°C y 101,3kPa, o el calor de combustión es mayor que 19000kJ/kg.

Con respecto a la mezcla de refrigerantes, se debe tomar la clasificación de seguridad de aquel refrigerante que posea la peor clasificación.

1.11. Refrigerantes secundarios

1.12. Conducción de fluidos refrigerantes

(ASHRAE, 2017, pág. 29.10 a 29.11)

⁴American Standard Safety Code for Mechanical Refrigeration.

1.12.1. Metales

Los refrigerantes halógenos pueden ser usados satisfactoriamente bajo condiciones normales con los metales más comunes, así como acero, hierro de fundición, cobre, bronce, estaño, plomo y aluminio. Bajo las condiciones más severas, muchos de los metales están sometidos a hidrólisis y descomposición térmica. El orden de los metales a presentar descomposición térmica frente a compuestos halogenados tiene el siguiente orden:

Aleaciones austeníticas Ni-Cr < 18-8 Acero inoxidable < Niquel < Cobre

Cobre < Acero 1040 < Aluminio < Bronce < Cobre < Zinc < Plata

Este orden es aproximado, y existen algunas excepciones para algunos compuestos especiales. Las aleaciones de magnesio y aquellas de aluminio con más de 2 % de magnesio no son recomendadas para el uso con refrigerantes halógenos donde exista al menos un rastro de presencia de agua. EL zinc no es recomendado con CFC 113. Elementos de zinc y otros compuestos aleados con fluor deben ser usados de forma limitada, aunque no se ha observado ninguna situación fuera de lo normal en ambientes secos. Compuestos de aluminio, zinc o magnesio no deben ser nunca utilizados en contacto con cloruro de metilo. El amoniaco no debe ser utilizado con cobre, bronce u otra aleación que contenga cobre.

1.12.2. Elastómeros

La hinchazón lineal de algunos elastómeros frente a la presencia del líquido de refrigerantes compuestos por HCFC y HFC es un factor a tener en cuenta. Estos factores, junto con el grado de dureza, la resistencia a la tracción y el grado de extracción, permiten definir la selección correcta del elastómero. Cuando existen otros fluidos junto al refrigerante, por ejemplo lubricantes, la combinación de estos y la acción que tengan sobre el elastómero debe ser considerada.

Otro inconveniente presente en los elastómeros es la permeabilidad frente a los fluidos. Ya que, en caso de no ser realmente permeables puede existir una fuba del propio refrigerante o presentarse un ingreso de humedad al propio sistema de refrigeración. La construcción de mangueras multicapas es utilizada significativamente para reducir el ingreso de agua y la pérdida de refrigerante. Una construcción típica de una manguera podría consistir en una cubierta exterior de elastómero de clorobutilo para reducir la entrada de agua, una capa de poliamida para reducir el refrigerante filtrado y un tubo interior de cloropreno.

1.12.3. Plásticos

EL efecto del refrigerante a un material plástico debe ser analizado estrictamente bajo las condiciones de uso previsto, incluyendo la presencia de lubricantes. Los plásticos son generalmente mezclas de dos o más elementos, por lo que es difícil de predecir el efecto del refrigerante sobre el plástico. La masa y los cambios visuales frente al refrigerante pueden ser utilizados como referencia, pero los cambios en las propiedades internas del plástico deben ser examinadas. Los refrigerantes y lubricantes tuvieron poco efecto sobre la mayoría de los plásticos, aunque el acrilonitrilo-butadieno-estireno, el óxido de polifenileno y el policarbonato se vieron afectados lo suficiente como para ser considerados incompatibles.

Se evaluó la compatibilidad de los refrigerantes R-134a y R-1234yf con los plásticos típicos utilizados en los sistemas de aire acondicionado automotriz. Cinco plásticos (poliéster, nailon, epoxi, tereftalato de polietileno y poliamida) se pusieron en contacto en tubos sellados que contenían los refrigerantes y el lubricante PAG, y se mantuvieron a 100 °C durante dos semanas. Veinticuatro horas después de finalizar la prueba, se evaluaron los

cambios de masa y apariencia de los plásticos, obteniéndose esencialmente las mismas calificaciones positivas de ambos refrigerantes con los plásticos.

Parte II

Anexos

Anexo A

Ciclos de refrigeración

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

A.1. Parámetros principales de ciclos

(Çengel, 2012, pág. 21 a 22, 126 a 127) (Rajput, 2011, pág. 48, 103, 254)

A.1.1. Presión

La **presión** (p) se define como una fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área.

La presión real en una determinada posición se llama presión absoluta, y se mide respecto al vacío absoluto. Sin embargo, la mayor parte de dispositivos para medir la presión se calibran a cero en la atmósfera, por lo que indican la diferencia de presión absoluta y la presión atmosférica local, denominada presión manométrica (P_{man}). Las presiones por debajo de la presión atmosférica se denominan presiones de vacío (P_{vac}) y se miden mediante medidores de vacío que indican la diferencia entre las presiones atmosféricas y absoluta. Las presiones absoluta, manométrica y de vacío son todas positivas y se expresan como:

$$p_{man} = p_{abs} - p_{atm} \quad p_{vac} = p_{atm} - p_{abs} \quad (A.1)$$

Puesto que la presión se define como la fuerza por unidad de área, tiene como unidad el Newton por metro cuadrado, también conocida como pascal.

$$1Pa = 1N/m^2 \quad (A.2)$$

Sin embargo, como esta unidad es muy pequeña, suele expresarse como kilopascal (KPa) o megapascal (MPa).

Además, fuera del sistema internacional de unidades, se presentan las unidades de presión bar, atmósfera y kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Estos valores presentan la siguiente relación:

$$1atm \equiv 101,325KPa \equiv 1,01325bar \equiv 1,033kg/cm^2 \equiv 14,7psi \quad (A.3)$$

A.1.2. Energía interna

La **energía interna** (u) es aquella energía térmica almacenada de un fluido.

La energía interna es un termino que difiere de la energía mecánica, eléctrica, o química, y que está relacionada directamente con la energía térmica de un fluido. Su valor absoluto no se determina con facilidad. Sin embargo, en la ingeniería, la variación de la energía interna resulta un dato de mayor relevancia y fácil de determinar.

Como se verá más adelante, las variaciones de energía interna pueden relacionarse con las variaciones de temperatura según su calor específico en diferentes condiciones. Las dos condiciones principales son a volumen constante y a presión constante, llegando a que:

$$\Delta u = c_p \Delta T \quad \Delta u = c_v \Delta T \quad (A.4)$$

siendo c_p y c_v los calores específicos a presión y volumen constante respectivamente; valores que indican la cantidad de energía necesaria para aumentar un grado la temperatura del fluido.

La energía interna en el sistema internacional es expresada en unidades de Joules.

$$J = Kg\,m^2/s^2 \quad (A.5)$$

Otra unidad presente en la medición de energía interna es la caloría, donde la relación entre Joules y calorías es la siguiente:

$$4,184 J \equiv 1 cal \quad (A.6)$$

A.1.3. Entropía

La **entropía** (s) es un parámetro que define la cantidad de calor capaz de convertirse en trabajo. Mientras menor es la temperatura de un fluido, mayor será su entropía para la misma variación de calor.

$$ds = \frac{dQ}{T} \quad (A.7)$$

La entropía, al ser un parámetro que relaciona el calor y la temperatura a partir de la integral, permite determinar el flujo de calor entre dos estados como:

$$Q_{1 \rightarrow 2} = \int_1^2 dQ = \int_1^2 T(s) ds \quad (A.8)$$

Donde, si se emplea una gráfica $T - s$, gráfica muy común en análisis de refrigeración, es posible determinar el calor utilizado en los procesos y determinar trabajos realizados por dispositivos a partir de diferencias de áreas¹.

La entropía, en el sistema internacional, se expresa en Joules sobre kelvin.

$$J/K = Kg m^2 / (s^2 K) \quad (A.9)$$

A.1.4. Entalpía

La **entalpía** (h) es la relación, determinada por conveniencia y simplificación, entre la presión, la energía interna y el volumen específico, tal que:

$$h = u + pv \quad (A.10)$$

La entropía en el sistema internacional es expresada en unidades de Joules, al igual que la energía interna.

$$J = Kg m^2 / s^2 \quad (A.11)$$

¹Para ello es fundamental conocer los conceptos matemáticos de integral y la 2° Ley de la termodinámica.

A.2. 1° Ley en flujos cerrados

(Rajput, 2011, pág. 104 y 111 a 117)

A.2.1. 1° Ley de la termodinámica

La **1° Ley de la termodinámica** establece que cuando un sistema experimenta un ciclo termodinámico, entonces el calor suministrado al sistema de los alrededores es igual al trabajo neto realizado por el sistema en sus alrededores.

Si el ciclo es cerrado:

$$Q = W \quad (\text{A.12})$$

Si el ciclo es abierto, entre dos procesos 1 y 2:

$$Q = W + \Delta u_{1 \rightarrow 2} \quad (\text{A.13})$$

Se recuerda la convención de signos, donde Q es positivo cuando ingresa calor al ciclo, y W es positivo cuando el sistema realiza trabajo.

A.2.2. Proceso isocórico ($V = \text{cte}$)

El proceso isocórico se presenta a volumen constante, donde el calor puede ingresar de cualquier forma, mas generalmente no puede realizar trabajo.

Considerando una masa unitaria del fluido de trabajo, y aplicando la 1° Ley de la termodinámica:

$$Q = (u_2 - u_1) + W$$

Como el trabajo realizado es nulo, el calor suministrado al sistema es equivalente al aumento de la energía interna de la sustancia. Dado que la energía interna puede expresarse como $\delta u = c_v \Delta T$.

$$Q_{v_{cte}} = (u_2 - u_1) = c_v \Delta T$$

A.2.3. Proceso isobárico ($P = \text{cte}$)

El proceso isobárico posee una presión constante, donde el calor y el trabajo deben fluir para mantener la presión invariable en todo momento.

Considerando una masa unitaria de sustancia de trabajo y aplicando la 1° ley al proceso:

$$Q = (u_2 - u_1) + W$$

El trabajo realizado puede expresarse como:

$$W = \int F \cdot d = \int p dv = p \Delta v$$

Por lo tanto

$$Q = \Delta u + p \Delta v = \Delta h$$

A.2.4. Proceso isotérmico ($T = \text{cte}$)

El proceso isotérmico se realiza temperatura constante, donde la presión y el volumen varían proporcionalmente con el objetivo de nunca alterar la temperatura.

Considerando la masa unitaria de la sustancia de trabajo y aplicando 1° Ley al proceso:

$$Q = (u_2 - u_1) + W$$

Como $\Delta T = 0$ consecuentemente $\Delta u = 0$, de este modo $Q = W$. Si se toma al trabajo como

$$W = \int_1^2 p(v) dv$$

donde

$$C = p_1 v_1 = p_2 v_2 = p v \longrightarrow p(v) = \frac{v_2 p_2}{v} \quad (\text{Por } T = \text{Cte})$$

entonces

$$W = \int_1^2 p_2 v_2 \frac{dv}{v} = C \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$$

Desarrollada esta expresión, es posible determinar el calor total como

$$Q = p_1 v_1 \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$$

A.2.5. Proceso adiabático ($Q = \text{Cte}$)

El proceso adiabático es aquel en que no se transfiera calor hacia o desde el fluido durante el proceso.

Considerando una masa unitaria de la sustancia de trabajo y aplicando la 1° ley al proceso:

$$Q = W + (u_2 - u_1)$$

$$W + (u_2 - u_1) = 0 \longrightarrow W = -\Delta u$$

En un proceso adiabático toda expansión representa una disminución de la energía interna del fluido, mientras que toda compresión representa un aumento de dicha energía interna.

Tabla A.1: Calor y trabajo en los diferentes procesos.

Proceso	Trabajo W	Calor Q
Isocórico	$W = 0$	$Q = c_v \Delta T$
Isobárico	$W = p \Delta v$	$Q = \Delta h$
Isotérmico	$W = p_1 v_1 \ln(v_2/v_1)$	$Q = p_1 v_1 \ln(v_2/v_1)$
adiabático	$W = -\Delta u$	$Q = 0$

A.3. Gráficos termodinámicos fundamentales

(Rajput, 2011, pág. 70, 742 a 743) (Çengel, 2012, pág. 118 a 120, 340)

A.3.1. Diagrama T-s

El diagrama $T-s$ está compuesto en el eje de las abscisas por la entropía y en las ordenadas por la temperatura; permitiendo analizar la variación de temperatura en función de la entropía del fluido. En la figura A.1 pueden analizarse las curvas trazadas al mantener una propiedad constante.

Su uso está presente en la refrigeración principalmente en el análisis de ciclos de refrigeración. Posee como característica principal que las áreas bajo las curvas de procesos, representan el flujo de calor realizado en ellos.

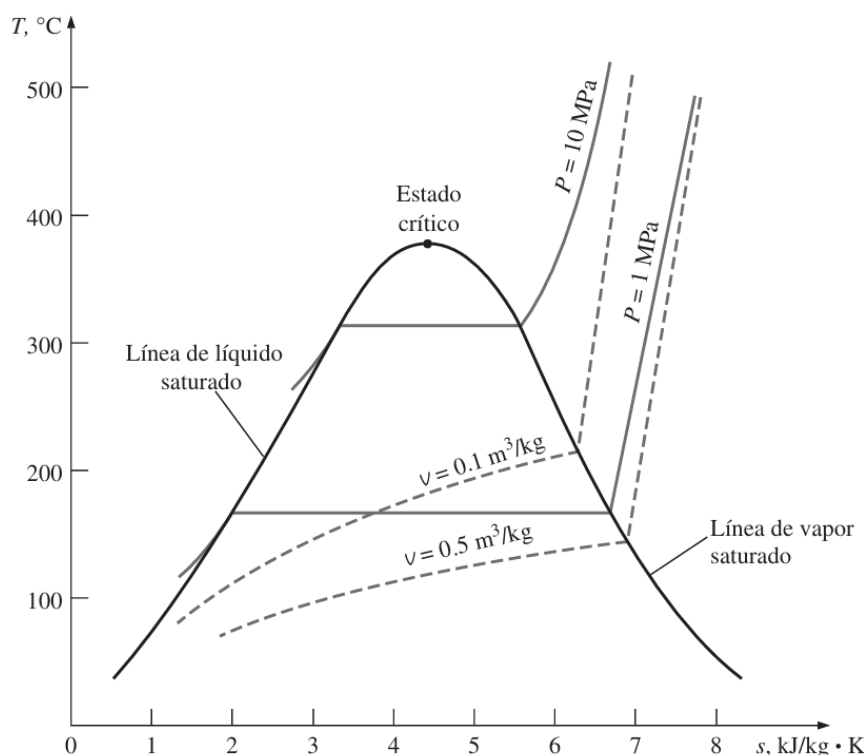
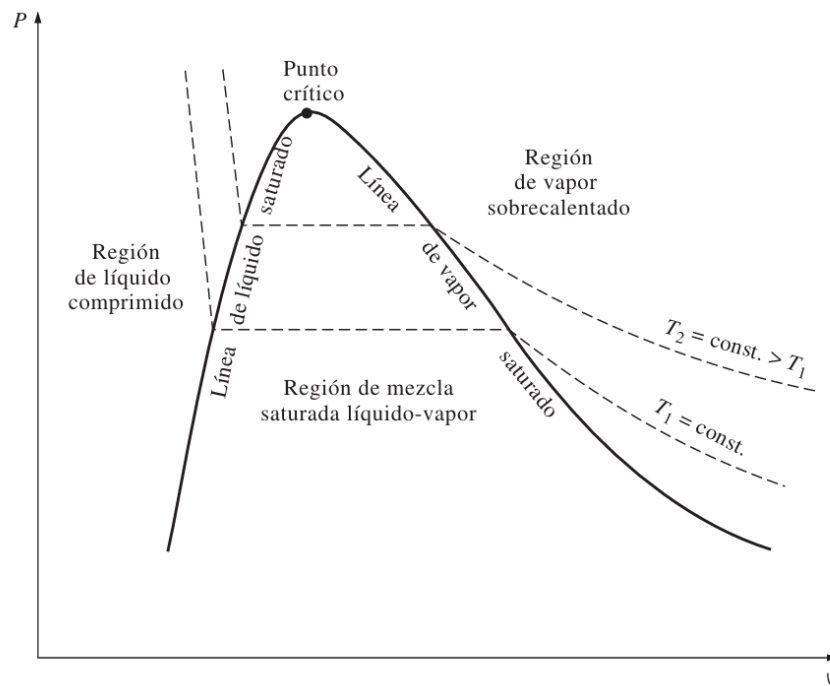


Figura A.1: Diagrama $T-s$.

A.3.2. Diagrama p-v

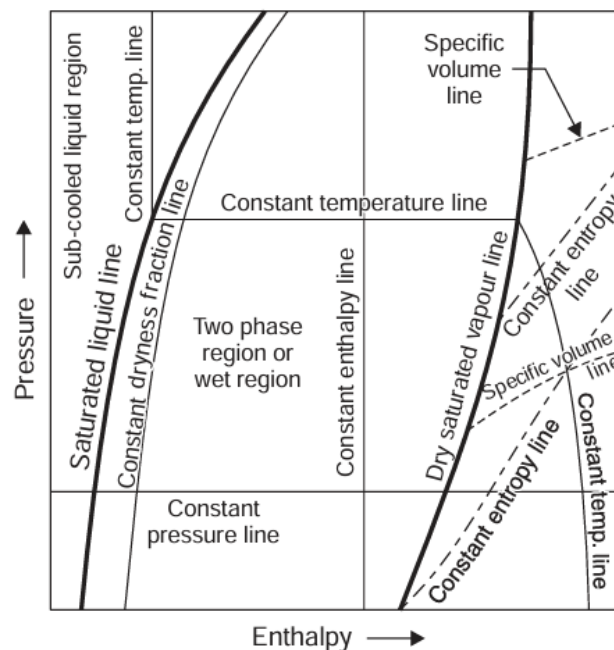
El diagrama $p-v$ se define a partir del volumen específico en las abscisas y la presión específica en las ordenadas. Este diagrama, presente en la figura A.2, permite realizar un análisis simple pero efectivo de la relación entre la presión y el volumen, características fundamentales de un sistema de refrigeración. Además, en dicha gráfica, se visualizan curvas de propiedades constantes.

Figura A.2: Diagrama $p-V$.

A.3.3. Diagrama $p-h$

El diagrama $p-h$ consiste en un eje de abscisas que muestra los valores de entalpía, mientras que en sus ordenadas muestra la presión, en la figura A.3 se presenta este diagrama.

Al utilizar el diagrama $p-h$ se presentan dos ventajas interesantes, la primera de ellas es la determinación del aporte o egreso de calor a partir de la diferencia de entalpía, cuando el proceso es isobárico; mientras que la otra ventaja es la fácil determinación de otros parámetros relacionados al sistema a partir de definir el estado como un punto en el diagrama.

Figura A.3: Diagrama $p-h$.

A.4. Ciclo Carnot inverso

(Çengel, 2009, pág. 619 a 620)

El **ciclo Carnot inverso** es un ciclo cuyo fluido de trabajo es vapor de agua y está compuesto por dos isentrópicas y dos isotérmicas. El intercambio de calor se presenta por el cambio de estado del agua.

El rendimiento, como ciclo de refrigeración, está definido por:

$$COP_R = \frac{1}{(T_H/T_L) - 1} \quad (A.14)$$

El ciclo Carnot inverso es un ciclo ideal el cual posee el mayor rendimiento cuando opera entre dos niveles específicos de temperatura.

Sin embargo, en la práctica el ciclo Carnot no posee un comportamiento ideal en los ciclos de refrigeración. Esto puede explicarse analizando los procesos isotérmicos y isentrópicos.

- El proceso isotérmico es posible no es difícil de lograr, debido a que al mantener una presión y volumen constante, la temperatura se mantiene constante.
- El proceso isentrópico no es fácil de lograr en la práctica, ya que la compresión debe realizarse en una mezcla en dos estados (líquido y gaseoso), y la expansión en una turbina que tolere el gran contenido de humedad.

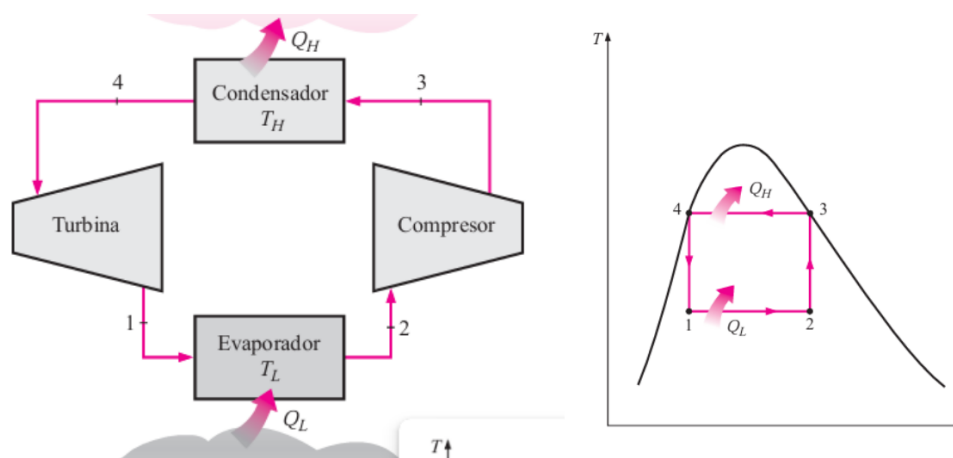


Figura A.4: Ciclo Carnot inverso.

A.5. Ciclo Rankine inverso

(Çengel, 2009, pág. 630) (Rajput, 2011, pág. 738 a 742)

El **ciclo Rankine inverso** es un ciclo cuyo fluido de trabajo es vapor de agua y está compuesto por dos isobaras y una isentrópica y una isoentálpica. El intercambio de calor se presenta por el cambio de estado del agua y la reducción de temperatura del fluido.

El rendimiento térmico, como ciclo de refrigeración, está definido por:

$$COP_R = \frac{h_2 - h_1}{h_3 - h_2} \quad (A.15)$$

El ciclo Rankine inverso es un ciclo que posee un rendimiento próximo al de Carnot inverso debido a ser un derivado de él.

Este ciclo tiene como objetivo solucionar los inconvenientes en el ciclo de Carnot inverso que se presentaban principalmente en los procesos isentrópicos. El ciclo Rankine inverso propone como solución la compresión del fluido en forma de vapor completamente, lo que evita el uso de equipos complejos que toleren mezclas sólidas y líquidas.

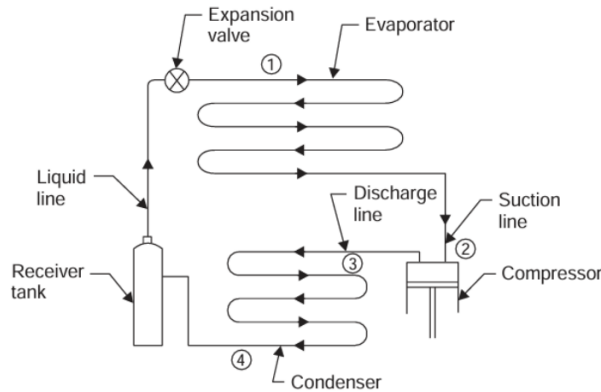


Fig. 14.9. Vapour compression system.

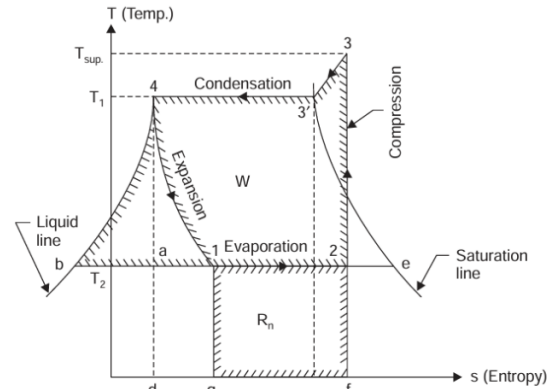


Fig. 14.11. T-s diagram.

Figura A.5: Ciclo Rankine inverso.

Este sistema, de forma simple, se compone de los siguientes procesos y elementos que los realizan:

1. Compresión por compresor: el compresor cumple la función de remover el vapor del evaporador y aumentar la temperatura y la presión hasta un punto tal que el vapor se pueda condensar con el medio de condensación disponible. Esta compresión es idealmente isentrópica.
2. Condensación por condensador: el condensador tiene como función proporcionar una superficie de transferencia de calor a través de la que el calor pasa del vapor refrigerante caliente al medio de condensación. Este proceso se supone a presión constante.
3. Expansión con válvula de expansión: la válvula dosifica la cantidad apropiada de refrigerante hacia el evaporador con el fin de reducir la presión del líquido entrante al evaporador de manera que el líquido que se vaporizará en el evaporador a la temperatura baja deseada tomará una suficiente cantidad de calor. Este procedimiento es isentrópico.
4. Vaporización en evaporador: el evaporador, así como el condensador, proporciona una superficie de transferencia de calor a través de la cual el calor puede pasar del espacio refrigerado hacia el refrigerante vaporizado.

Tomando el diagrama del ciclo Rankine inverso de la figura A.5, donde la compresión del vapor se continúa después de que se ha secado, el vapor estará sobrecalentado. El vapor entra al compresor en la condición 2 y se comprime hasta 3 donde se sobrecalienta hasta la temperatura T_3 . Luego entra al condensador. Aquí, el vapor sobrecalentado se enfría hasta la temperatura T_1 y luego se condensa a temperatura constante a lo largo de la línea $3t'-4$.

A.6. Ciclo Brayton inverso

El **ciclo Brayton inverso** es un ciclo cuyo fluido de trabajo es comúnmente un gas y está compuesto por dos isentrópicas y dos isobaras.

El rendimiento térmico, como ciclo de refrigeración, está definido por:

$$COP_R = \frac{h_4 - h_1}{h_1 + h_3 - (h_4 + h_1)} \quad (A.16)$$

En detalle se considera el ciclo de refrigeración de gas que se muestra en la figura A.6. Los alrededores están a una temperatura T_3 y el espacio refrigerado se va mantener a una temperatura T_1 . El gas se comprime durante el proceso 1–2. El gas a presión y temperatura altas en estado 2 se enfría después a presión constante hasta T_3 al rechazar calor hacia los alrededores. Esto es seguido por un proceso de expansión en una turbina, durante el cual la temperatura del gas disminuye hasta T_4 . Por último, el gas frío absorbe el valor del espacio refrigerado hasta que su temperatura se eleva hasta T_1 .

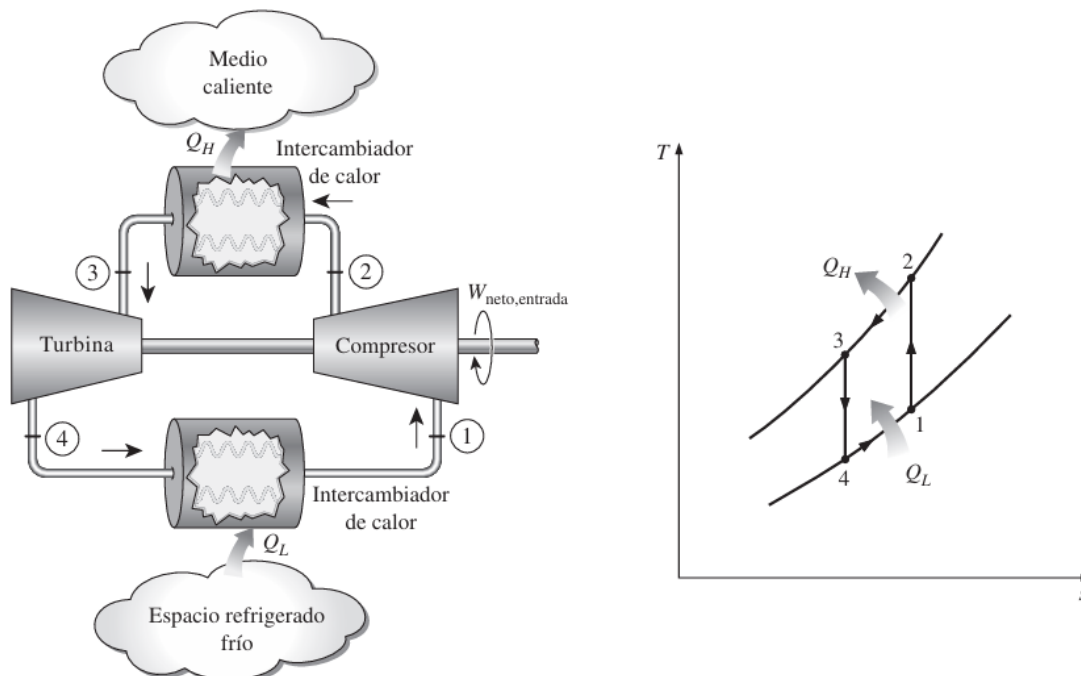


Figura A.6: Ciclo Brayton inverso.

Todos los procesos recién descritos son internamente reversibles y el ciclo ejecutado es el ciclo ideal de refrigeración de gas. En los ciclos reales de refrigeración de gas, los procesos de compresión y expansión se desviarán de los isentrópicos, y T_3 será más alta que la temperatura ambiente, al menos que el intercambiador de calor sea infinitamente largo.

Bibliografía

ASHRAE (2017). *Fundamentals*. ASHRAE.

Askeland, D. R. (2017). *Ciencia e ingeniería de los materiales*. Cengage, 7° edition.

Calm, J. M. (2007). The next generation of refrigerants. In *Proceedings of the 22nd international congress of refrigeration, Beijing, PR China*.

Dossat, R. J. (1980). *Principios de refrigeración*. CECSA.

Miller, R. M. . M. (2006). *Air Conditioning and Refrigeration*. McGraw-Hill, 4° edition.

Mott, R. L. (2015). *Mecánica de fluidos*. Pearson, 7° edition.

Rajput, R. K. (2011). *Ingeniería termodinámica*. Cengage Learning, 3 edition.

Whitten, W. K. (2016). *Química*. Cengage Learning, 10° edition.

Çengel, Y. A. (2009). *Termodinámica*. Mc Graw Hill, 6 edition.

Çengel, Y. A. (2012). *Termodinámica*. Mc Graw Hill, 7 edition.